

25 DE JUNIO DEL 2026

THE TWIN DS: OPTIMAL DEFAULT AND DEVALUATION



GRUPO 5

Leonardo Centeno

Claudia Cruz

Sofía Merino

Claudia Sinche

Piero Vega

ÍNDICE



01 Pregunta y respuesta

02 El modelo

03 Mecanismo central

04 Replicación e IRFs

05 Contribución y literatura relacionada

06 Caso Peruano

07 Crítica

08 Conclusiones

THE TWIN DS: OPTIMAL DEFAULT AND DEVALUATION

By Seunghoon Na, Stephanie Schmitt-Grohé, Martín Uribe, and Vivian Yue

• PREGUNTA

¿Por qué los episodios de default soberano suelen estar acompañados por grandes devaluaciones de la moneda doméstica?

• RESPUESTA

El default permite liberar recursos internos en la economía doméstica y la devaluación permite reducir salarios reales sin tener que bajar salarios nominales para evitar una mayor tasa de desempleo.



EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

• CONTEXTO

BRECHA TEÓRICA

No existía un modelo que racionalizara por qué el default soberano y la devaluación se producen conjunta y óptimamente.

MODELO TIPO EATON-GERSOVITZ

El paper extiende el modelo estándar de incumplimiento de deuda soberana, que no consideraba el tipo de cambio.

DATOS EMPÍRICOS 1975-2013

El fenómeno se documenta sistemáticamente: las devaluaciones en contexto de default son cambios discretos permanentes en el nivel del tipo de cambio, no solo tasas de depreciación.

• LAS DOS FRICCIONES CLAVE

1. INCUMPLIMIENTO SOBERANO

Los contratos de deuda tienen cumplimiento limitado. El gobierno elige entre pagar o hacer default según el costo-beneficio. Al hacer default, libera recursos para el consumo doméstico pero pierde acceso a mercados financieros.

2. RIGIDEZ SALARIAL NOMINAL A LA BAJA

Los salarios nominales no pueden reducirse. Durante una crisis, la demanda cae, pero si el salario nominal no puede ajustarse, el ajuste ocurre a través del desempleo involuntario masivo en vez de la reducción de sueldos.

PREFERENCIAS Y CONSUMO

• PROBLEMA DEL HOGAR

Función de Utilidad Intertemporal

$$E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \cdot u(c_t, L_t)$$

$\beta \in (0,1)$ Factor de descuento intertemporal del hogar

$u(c, L)$ Utilidad instantánea, creciente en consumo c , decreciente en empleo L (desutilidad del trabajo)

Cesta de Consumo Agregado (CES)

$$c = [\alpha \cdot c_T^{(\eta-1)/\eta} + (1-\alpha) \cdot c_N^{(\eta-1)/\eta}]^{\eta/(\eta-1)}$$

c_T Consumo de bienes transables (importados/exportados)

c_N Consumo de bienes no-transables (locales)

$\alpha \in (0,1)$ Ponderación del gasto en bienes transables

$\eta > 0$ Elasticidad de sustitución entre bienes T y N

• SISTEMA DE PRECIOS Y REESTRICCIÓN

Índice de Precios (deflactor del consumo)

$$P = [\alpha \cdot p_T^{1-\eta} + (1-\alpha) \cdot p_N^{1-\eta}]^{1/(1-\eta)}$$

Precio del bien transable (ley de un precio)

$$p_T = e \cdot p^*T = e \quad (\text{normalizado: } p^*T = 1)$$

Restricción Presupuestaria del Hogar

$$P \cdot c = W \cdot L + \Pi + T$$

W Salario nominal

Π Beneficios de las firmas

T Transferencias lump-sum del gobierno

CONDICIONES ÓPTIMAS

• PROBLEMA DEL HOGAR

1. Condición Intratemporal

$$A_2(c^T, c^R) / A_1(c^T, c^R) = p$$

Interpretación: El hogar sustituye bienes T y N según el precio relativo. Si p^T sube (devaluación), consume menos transables → mecanismo de ajuste del Twin Ds.

2. Utilidad Marginal

$$\lambda = U'(c) \cdot A_1(c^T, c^R)$$

Interpretación: λ es el multiplicador de Lagrange de la restricción presupuestaria: mide el valor marginal de una unidad adicional de ingreso en términos de utilidad.

3. Ecuación de Euler

$$(1 - \tau^d) \cdot q^d \cdot \lambda_t = \beta \cdot E_t [\lambda_{t+1}]$$

- Intuición: El costo de ahorrar hoy iguala el beneficio esperado de consumir mañana. El impuesto τ^d corrige la externalidad de endeudamiento.
- Rol en el Twin Ds: Bajo default el gobierno rompe esta condición para los acreedores externos, liberando recursos para el consumo doméstico.

FIRMAS & RIGIDEZ SALARIAL

• PROBLEMA DE LA FIRMA

Tecnología de producción:

$$y^R = F(h_t)$$

y^R : output de no-transables

$F(\cdot)$: creciente y cóncava

h_t : horas trabajadas

Condición óptima (demanda de trabajo):

$$p_t \cdot F'(h_t) = w_t$$

$w_t = W_t/P^T$: salario real en términos de transables

p_t
= P^R/P^T : precio relativo de no-transables

• RIGIDEZ SALARIAL

Restricción DNWR:

$$W_t \geq \gamma \cdot W_{t-1}$$

$\gamma \in (0,1)$: grado de rigidez nominal.

$\gamma = 0.99$

: calibrado para Argentina (salarios caen máx. 4% anual).

Restricción de empleo:

$$h_t \leq \bar{h}$$

$\bar{h}$: dotación inelástica de trabajo. El desempleo involuntario es $\bar{h} - h_t \geq 0$.

• CONDICIÓN DE HOLGURA (KKT)

Slackness condition:

$$(h_t - \bar{h})(W_t - \gamma W_{t-1}) = 0$$

Esta condición tiene 2 casos:

CASO 1 — Pleno empleo:

$$h_t = \bar{h} \rightarrow W_t \geq \gamma W_{t-1} / \varepsilon_t$$

El salario puede estar por encima del piso.

CASO 2 — Desempleo:

$$h_t < \bar{h} \rightarrow W_t = \gamma W_{t-1}$$

El salario toca el piso rígido.



EL GOBIERNO Y PRESTAMISTAS

• PROBLEMA DEL HOGAR

Indicador (I_t)

$I_t = 1 \rightarrow$ cumple

$I_t = 0 \rightarrow$ default

Variable binaria que determina el estado financiero del país.

• EXCLUSIÓN FINANCIERA

$$(1 - I_t) \cdot d_{t+1} = 0$$

En default no se puede contratar nueva deuda.

• RESTRICCIÓN PRESUPUESTO

$$f_t = \tau^d q^d d_{t+1} + (1 - I_t) d_t$$

El gobierno recauda impuesto a la deuda y confisca pagos.

• PRESTAMISTAS EXTERNOS

$$I_t [q_t - E_t(I_{t+1}) / (1+r^*)] = 0$$

r^* = tasa de interés mundial (exógena)

Interpretación: Los prestamistas son neutrales al riesgo y cobran una prima basada en la probabilidad de default futuro. El precio q_t cae cuando aumenta la probabilidad de default.

q_t = precio del bono ($\uparrow$ riesgo $\rightarrow \downarrow q_t \rightarrow \uparrow$ costo)



MECANISMO DE DEVALUACIÓN ÓPTIMA

• EXCLUSIÓN FINANCIERA

$$\varepsilon_t \geq \gamma \cdot w_{t-1} / w^f(c^T_t)$$

1. SALARIO REAL DE PLENO EMPLEO (w^f)

$$w^f(c^T) = [A_2(c^T, F(h)) / A_1(c^T, F(h))] \cdot F'(h)$$

Salario que vacía el mercado laboral con pleno empleo $\bar{h}$. Es creciente en la absorción de transables c^T .

2. MECANISMO

c^T cae $\rightarrow w^f$ baja $\rightarrow$ sin devaluación W_t real sube artificialmente $\rightarrow$ desempleo.

El gobierno devalúa ($\varepsilon_t > 1$) $\rightarrow P^T$ sube $\rightarrow w_t = W_t/P^T$ baja $\rightarrow$ mercado laboral se equilibra sin tocar W nominal.

**Crisis
Externa**

$c^T \downarrow$
demanda cae

**pN debe
bajar**

sector
no-transable

**Sin devalu.
W/pN sube**

salario real
artificial $\uparrow$

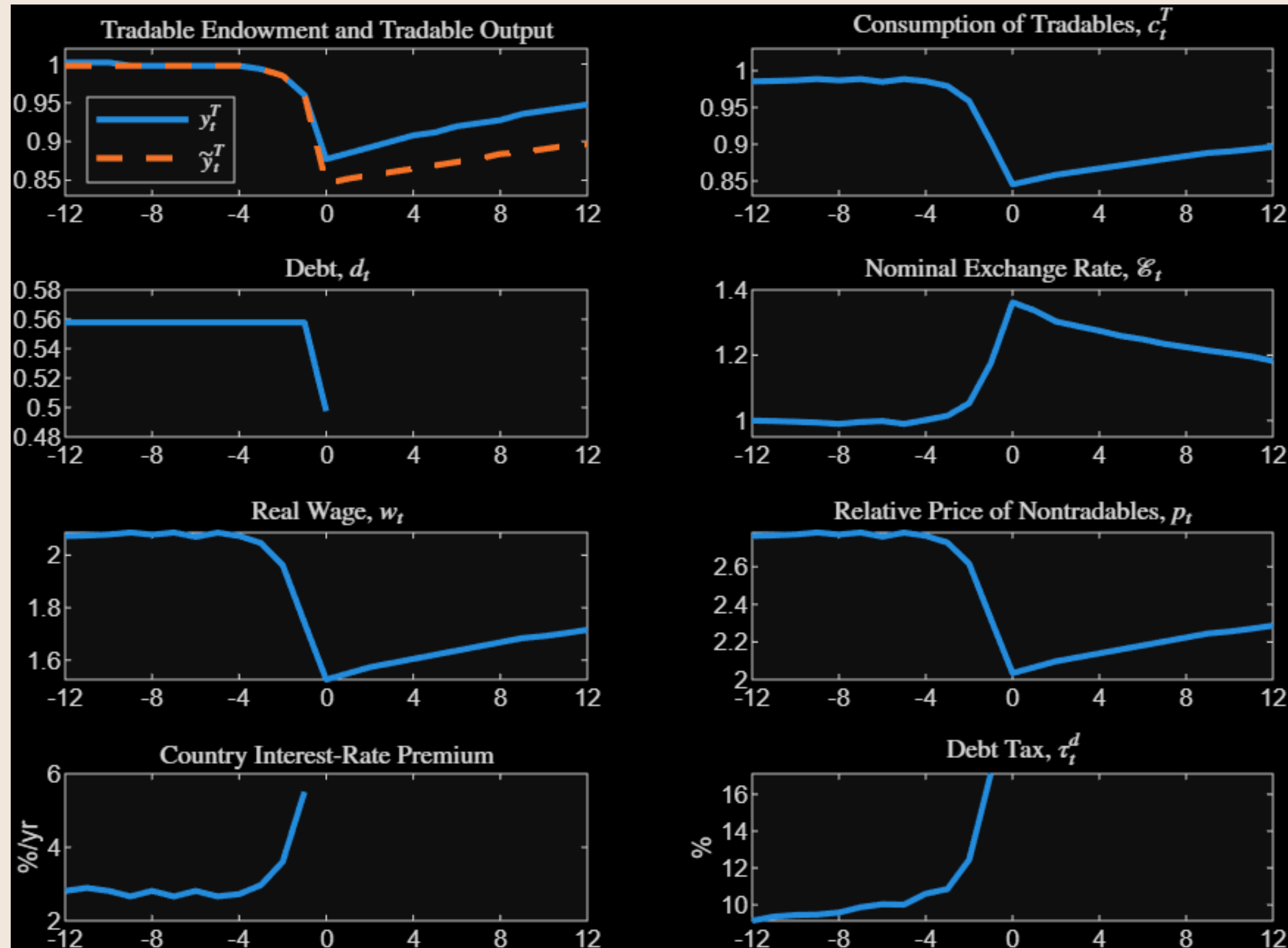
**Devaluación
 $\varepsilon_t \uparrow$**

$p^T = \varepsilon \uparrow$
 $pN \uparrow$ vía $P \uparrow$

**W real
baja**

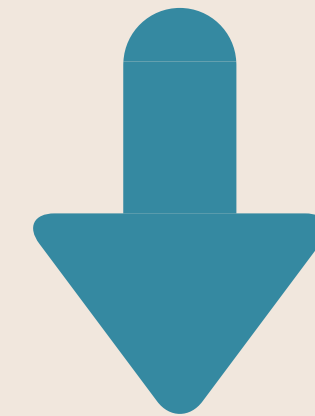
empleo
se preserva

FIGURA 3: IRFS



TIPO DE CAMBIO

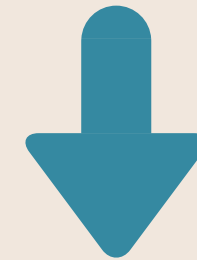
FLEXIBLE



Actúa como **mecanismo de ajuste** de precios relativos. **Ajuste vía precios.** Empleo se mantiene al disminuir las remuneraciones.

FIGURA 5: TC FIJO

TC ya no es variable de ajuste. Ajuste vía cantidad.



Salarios rígidos. Se reduce la cantidad de empleo.

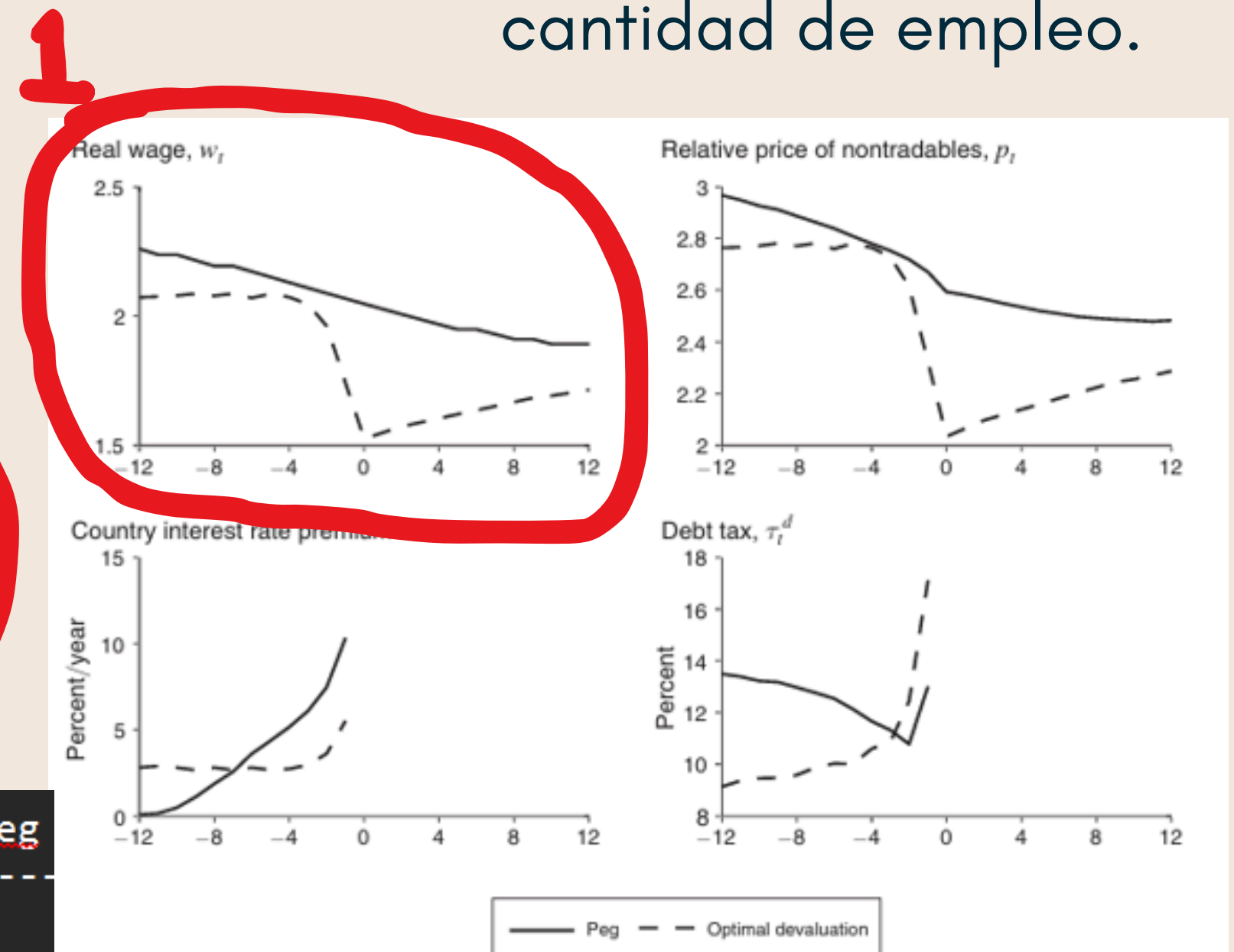
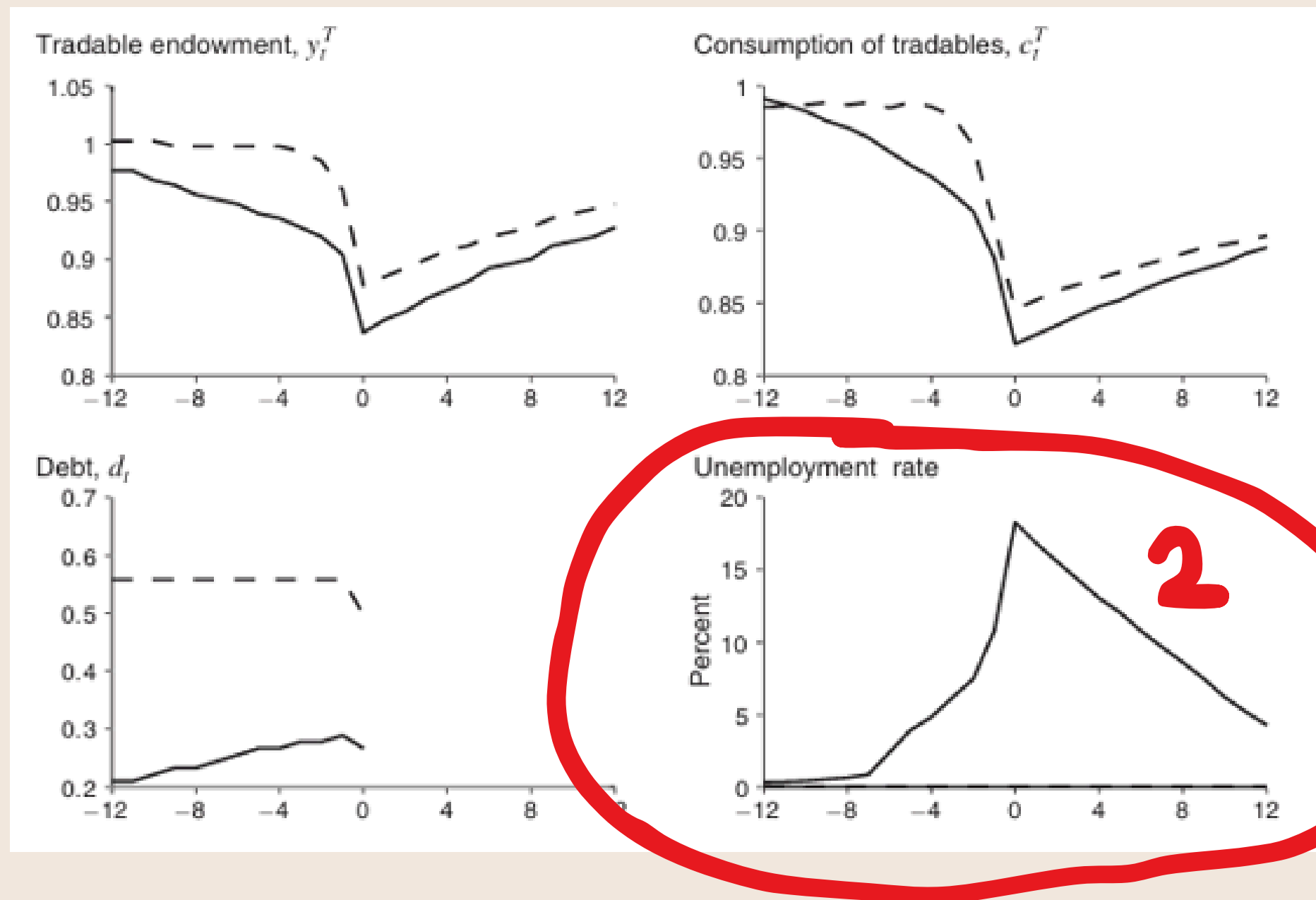


FIGURE 5. A TYPICAL DEFAULT EPISODE UNDER A CURRENCY PEG

Replication of figure 5: A Typical Default Episode Under A Currency Peg

Step 1: Run `vfi_peg.m`. This creates the file `vfi_peg.mat`.
`vfi_peg.m` takes 189,650 seconds (i.e., 53 hours) to run.

FIGURA 7: DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA

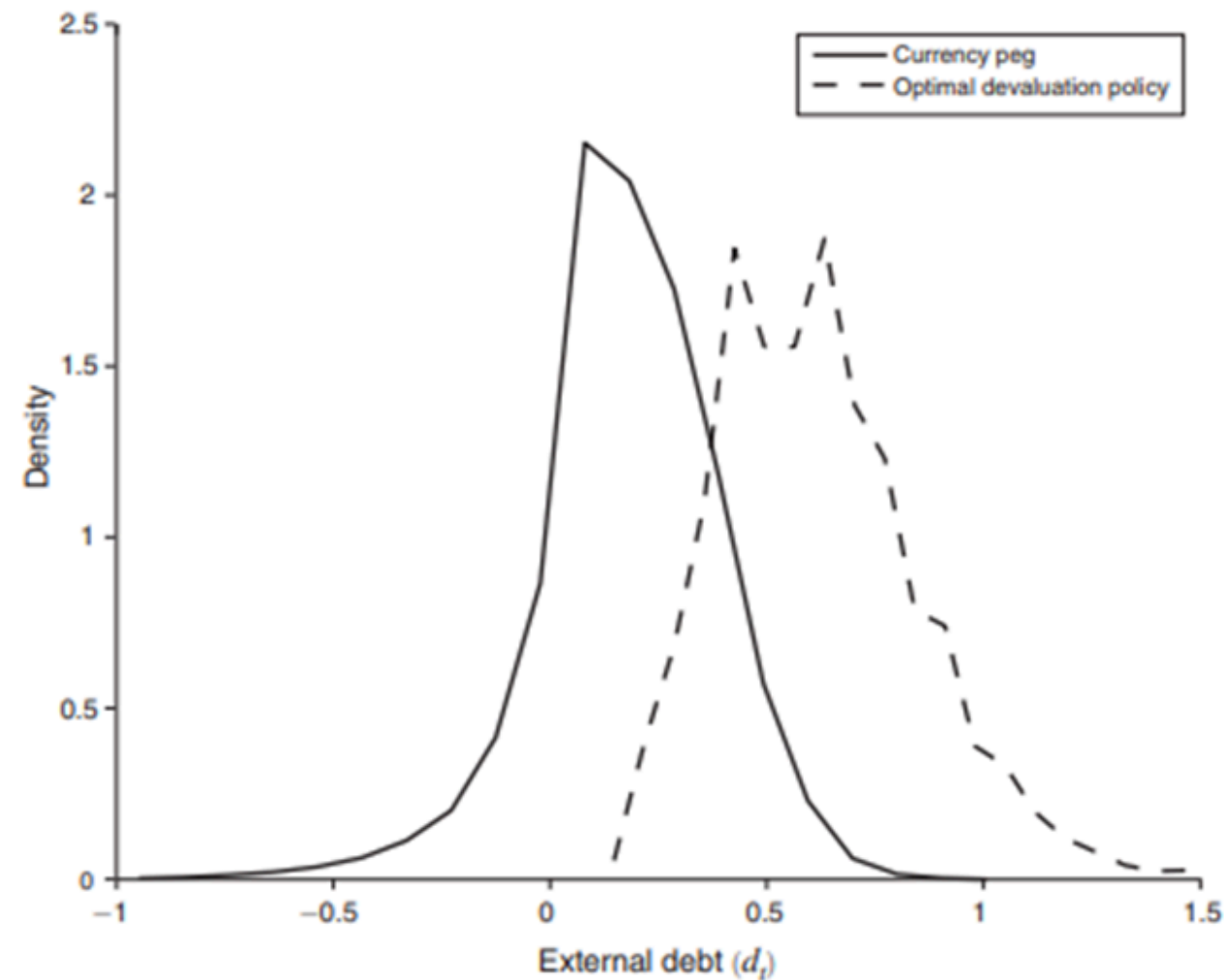


FIGURE 7. DISTRIBUTION OF EXTERNAL DEBT

Notes: Debt distributions are conditional on being in good financial standing. Replication file smooth_lad.m.

Replication of figure 7: Distribution of External Debt

Run smooth_lad.m. This file reads simu_opt.mat and simu_peg.mat, which are produced as described above. smooth_lad.m takes 1 second to run.

TC FIJO



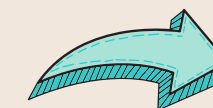
20% PRODUCTO TRANSABLE

TC FLEXIBLE

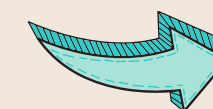


60% PRODUCTO TRANSABLE

DEFAULT

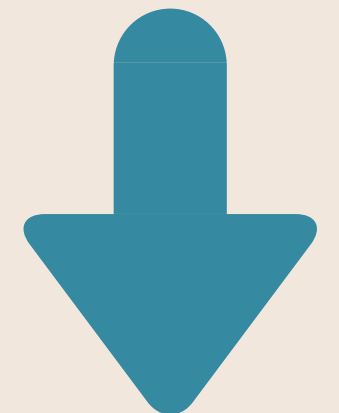


Puede dar efecto + en reducir desempleo



Crea incentivos a "defaultear"

ENTONCES, ¿POR QUÉ CON TC FIJO NO TIENE MAYOR DEUDA?



**PRESTAMISTAS
LO IMPIDEN**



NUESTRA PROPUESTA DE VALOR





CASO PERUANO

1985



1986

antimisiles, lo cual puede complicar progresos en control de armas, dijeron hoy fuentes citadas por el Wall Street Journal.

Un portavoz del Pentágono afirmó estar al tanto del informe periodístico, pero se negó a comentarlo.

La construcción de los nuevos radares, que irán dirigidos hacia el Atlántico y el Mediterráneo, indica que Moscú puede estar sentando las bases para un sistema de defensa antimisiles a escala nacional, dijeron las fuentes.

Algo que está prohibido por el tratado ABM, de 1972. La URSS, en su última propuesta de control de armas, propuso a Estados Unidos que los dos países se comprometieran a seguir cumpliéndolo durante 15 a 20 años más.

El tratado restringe el desarrollo y pruebas de sistemas antimisiles, como los investigados por el proyecto norteamericano de Guerra de las Galaxias o Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE), y prohíbe su despliegue.

Los nuevos radares — séptimo y octavo de esta clase en la URSS — están situados cerca de la frontera occidental soviética y, por hallarse en la periferia del país, no violan de por sí el tratado ABM, contrariamente al de Krasnoyarsk (en Siberia Central) que, según Washington, va en contra del acuerdo.

Pero lo violarían, si formaran parte de un sistema de defensa an-

FMI declaró 'inelegible' al Perú

Se afectarían desembolsos de créditos del Banco Mundial

Como se preveía, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, organismo financiero del sistema de las Naciones Unidas conformado por 140 estados del oeste y el este, declaró ayer 'inelegible' al Perú, siendo el primer país latinoamericano en recibir tal clasificación.

La decisión del FMI se adoptó debido a la mora peruana en las obligaciones financieras con el Fondo, que alcanzaron 160 millones de dólares al día de ayer. En la misma sesión, se aprobó dos créditos para Ecuador por 138 millones de dólares.

pero que el Perú es firme en cautelar los recursos para su desarrollo.

Indicó que las consecuencias de la medida es que el Perú queda inhabilitado para recibir préstamos del FMI. 'Creemos que esta decisión afectará los desembolsos del Banco Mundial pero no del BID'.

Recordó que las discrepancias del Gobierno con el Fondo son de enfoque.

Ratificó que se pagará al FMI en la medida de las posibilidades.

Agregó que el Perú continuará en el FMI porque es necesario actuar desde dentro del organismo

de la operación efectuada por agente de Investigación de Secuestros de logró fugar Dennis Martínez Sarinís'.

El policial tuvo lugar a las 12.20 de la tarde en la avenida Riva Agüero 259, Agustín, en el Retablo (Comas) ban los delincuentes y su víctima. El policía actuó por informaciones dadas contra el crimen".

Los capturados por 'Cojo Dennis' habían sido Danilo García Miró, luego de haberlo poseído poco más de una semana.

El asesino Víctor 'Negro Carlos' es el asesino fallecido. Este delincuente usó una granada de guerra al verse acosado cuando custodiaba al secue-

PIP le disparó en el pecho cuando de la granada en forma de piña pero estalló en las manos del malhechor. La cara y las manos.

Se retiraron levemente el cuello y el torso de García Miró por lo cual fue trasladado hacia el hospital de Colli- linica 'San Borja' donde se repone-

on detenidos los delincuentes Ser- quez 'Coto', Carlos Casana Nieto y el asistente Vivanco, esta última co- te secuestradores.

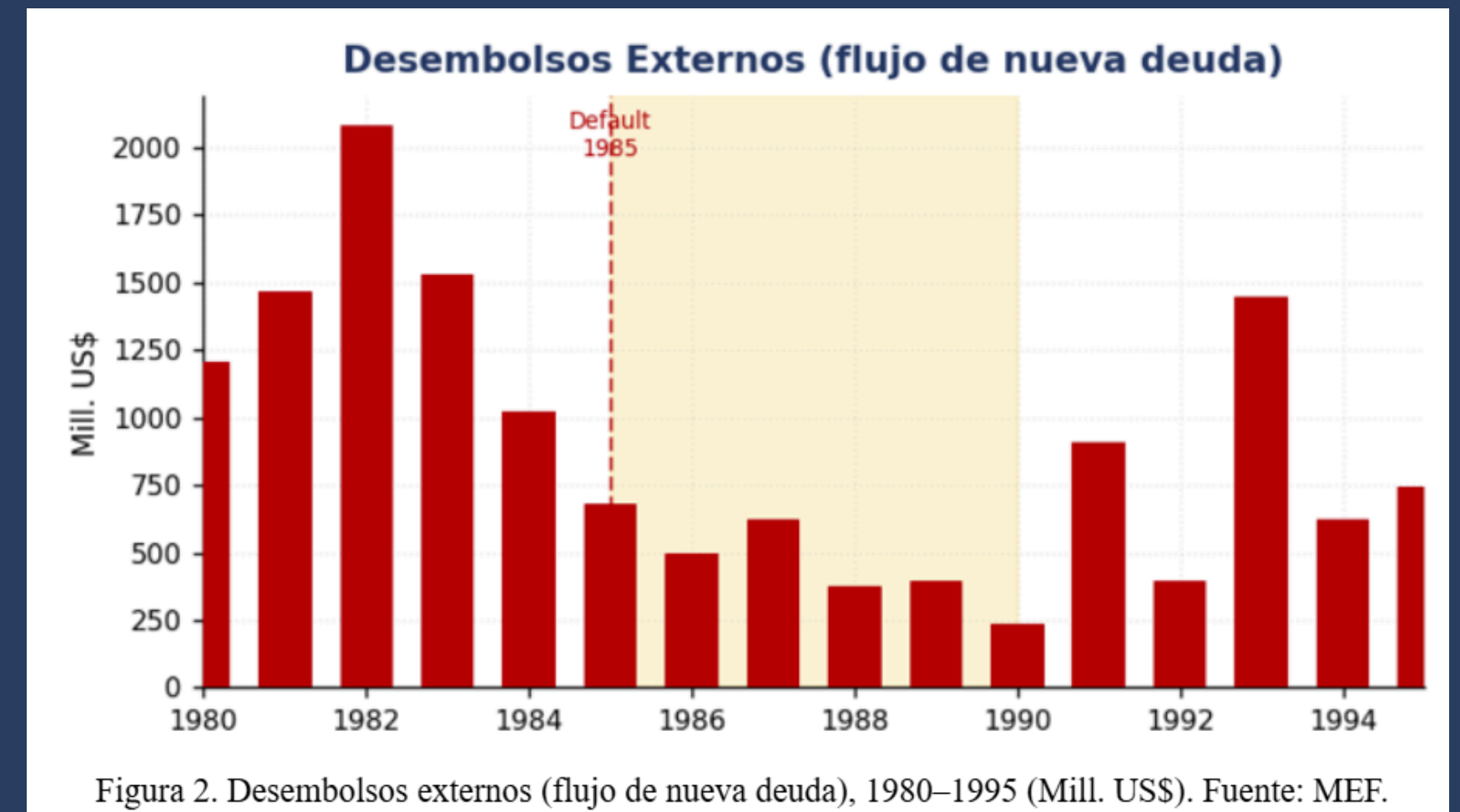
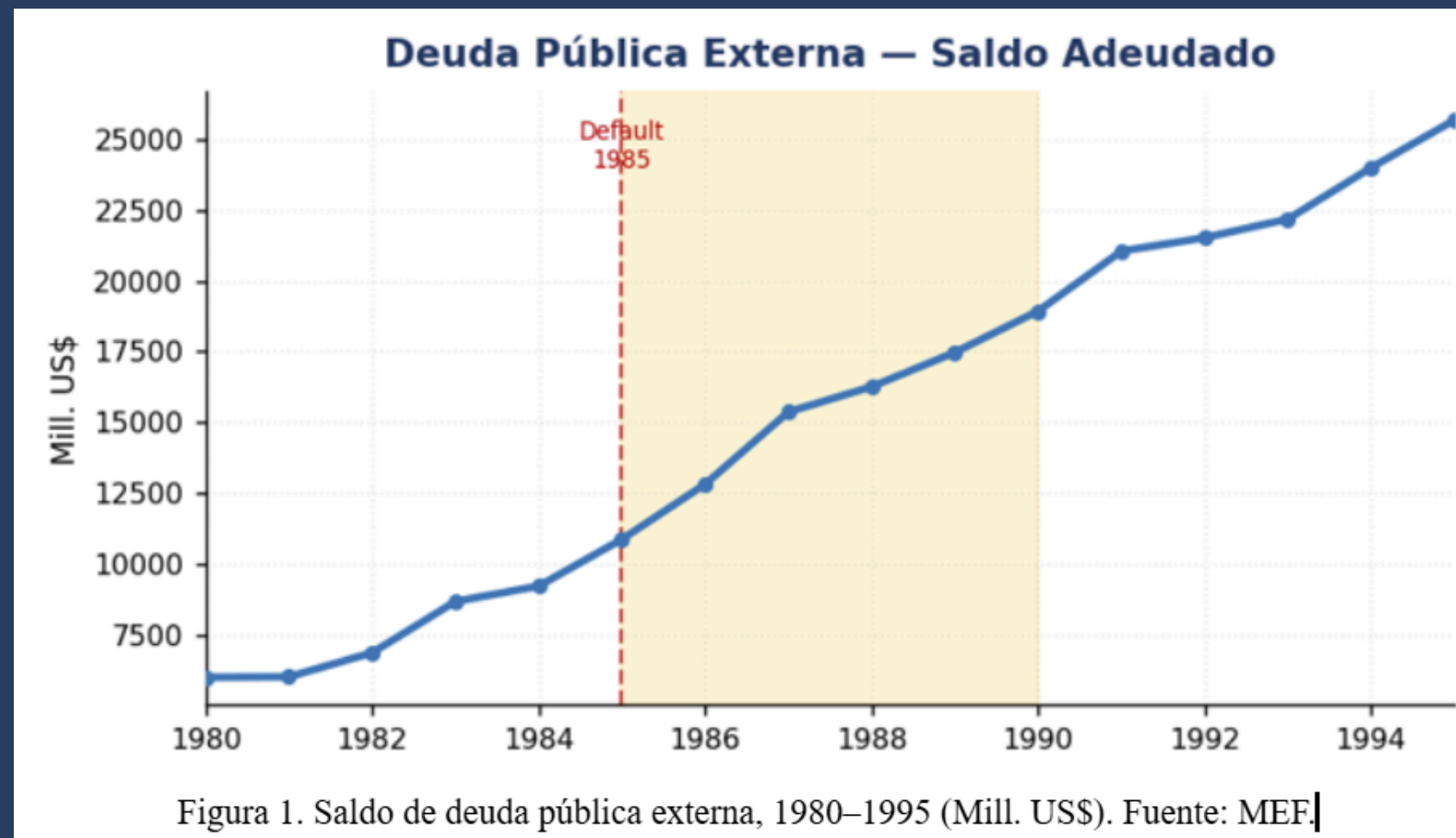
Se retiraron personalmente el coronel s Hernández, jefe de la División, y el Pinzas Salazar.

Después, a su salida de la sede de la Se- ción Guardia Civil, el viceministro del Interior confirmó el hecho.

Se dijo que el delincuente Dennis Mar- tío Dennis' había dirigido la banda

¿el comportamiento que el modelo predice para una economía Latinoamericana del siglo XXI (calibrado sobre Argentina) se reproduce también en el Perú del siglo XX?

DEUDA



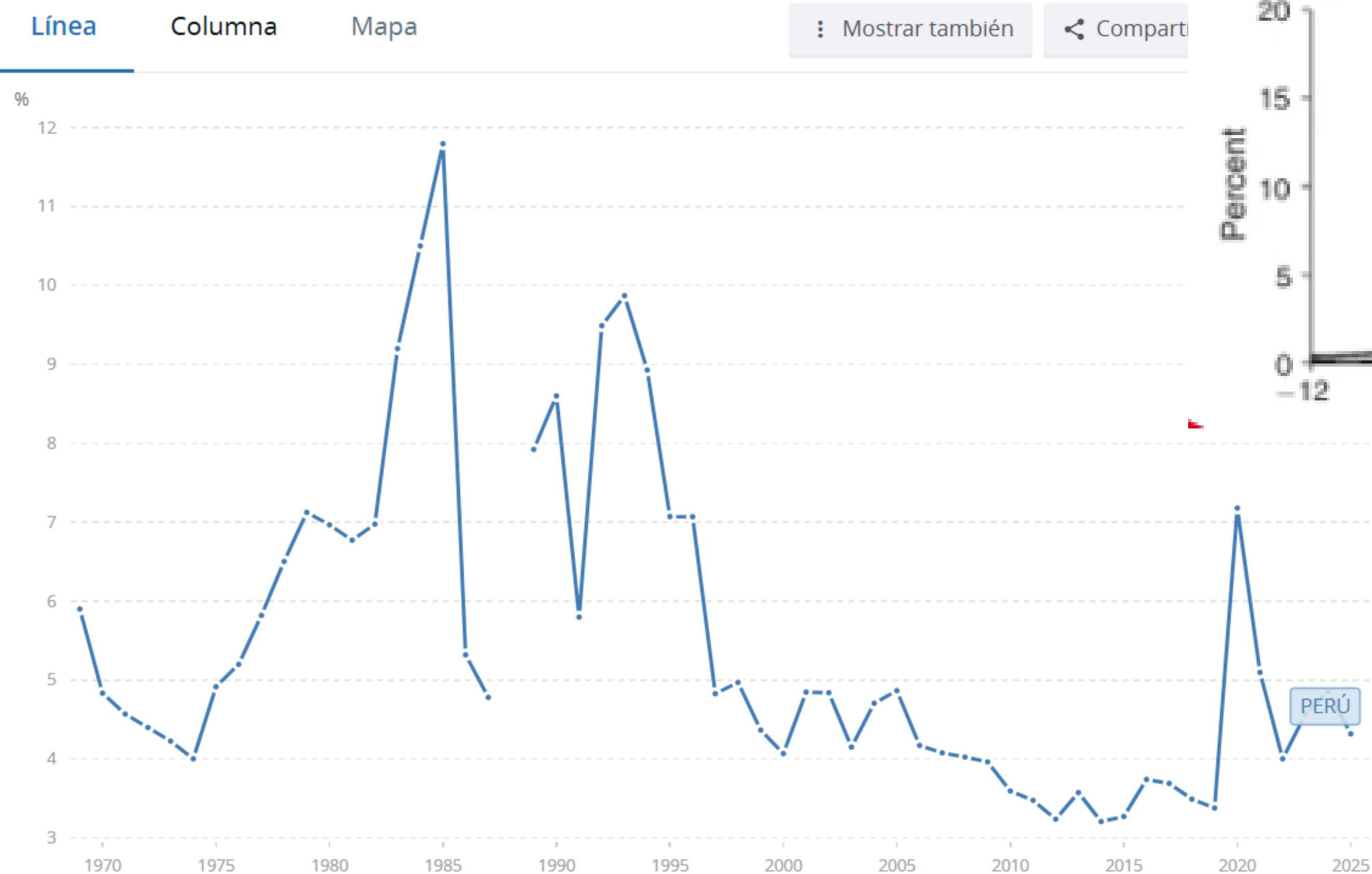
MEF — Dirección General del Tesoro Público (saldo adeudado y desembolsos de deuda pública externa, 1970–2024).

Etapa	Período	Régimen cambiario	Características principales
Fase 1 Congelamiento del tipo de cambio	Agosto 1985 – Fines de 1986	Tipo de cambio fijo (cuasi-peg)	• Devaluación inicial del 12% • TC congelado por 12 meses • TC oficial: 13.95 soles en 1985 y 1986 • Ancla nominal antiinflacionaria • Parte central del Plan de Emergencia heterodoxo
Fase 2 Minidevaluaciones preanunciadas	Enero – Julio 1987	Tipo de cambio administrado con ajustes graduales	• Minidevaluaciones periódicas preanunciadas • TC oficial sube de 13.95 a 33 soles • Intento de recuperar el TC real sin shock abrupto • Interferencia del MEF: DS 159-87-EF fija política cambiaria fuera del BCRP
Fase 3 Tipos de cambio múltiples	Julio 1987 – Setiembre 1988 ("Salinazo")	Régimen de múltiples tasas cambiarias simultáneas	• TC diferenciado por sector, producto y empresa • TC alto para exportadores (incentivar divisas) • TC bajo oficial para importaciones esenciales (frenar inflación) • TC muy alto para importaciones no esenciales (penalizarlas) • BCRP absorbía el diferencial con emisión primaria y RIN

Fuente: Morón & Winkelried (2023), "Heterodoxia e Hiperinflación", en Historia del BCRP, Cap. 8. Elaboración propia.

Desempleo, total (% de participación total en la fuerza laboral) (estimación nacional) - Peru

Organización Internacional del Trabajo, base de datos de los Indicadores Clave del Mercado de Trabajo.



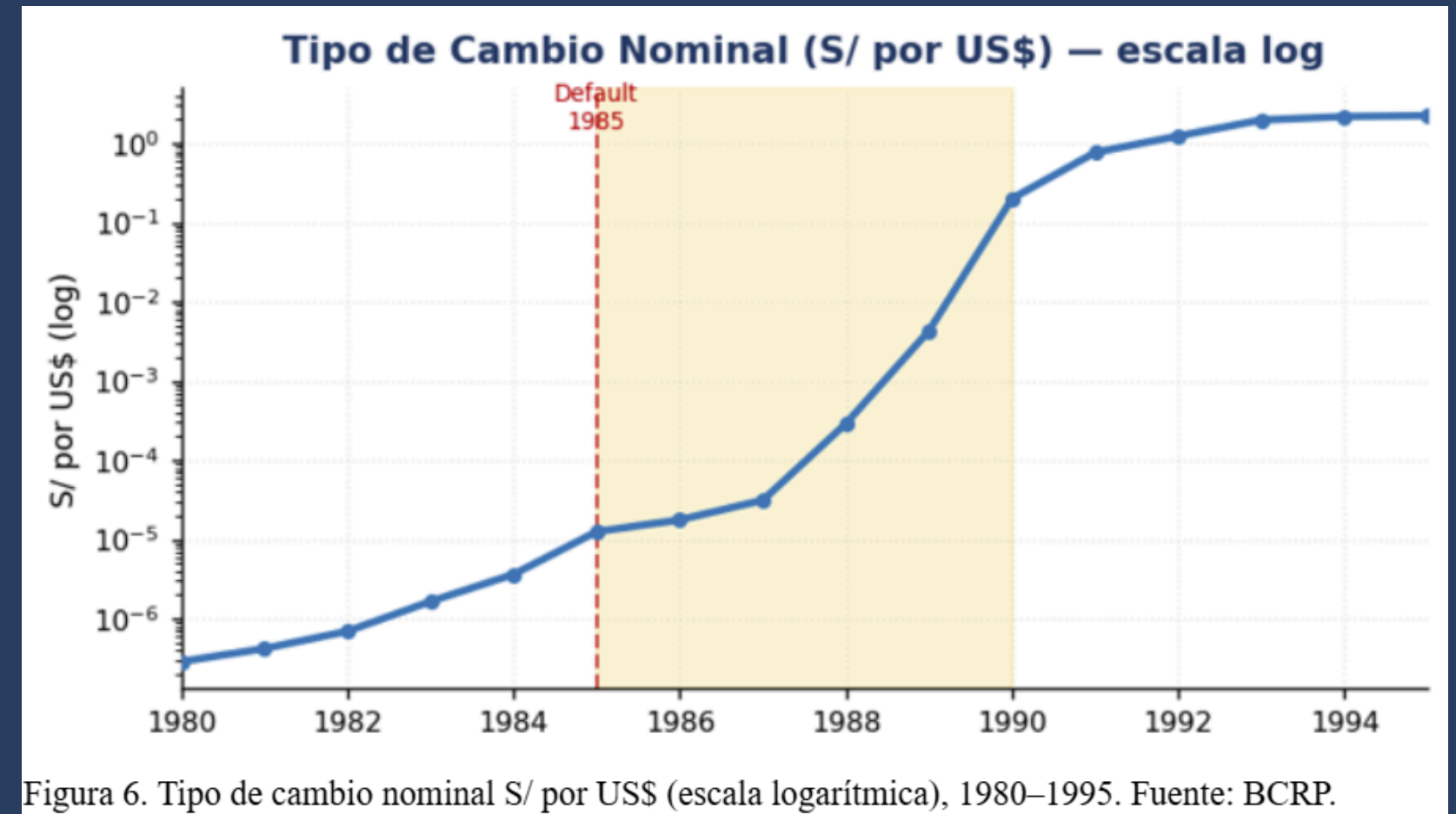
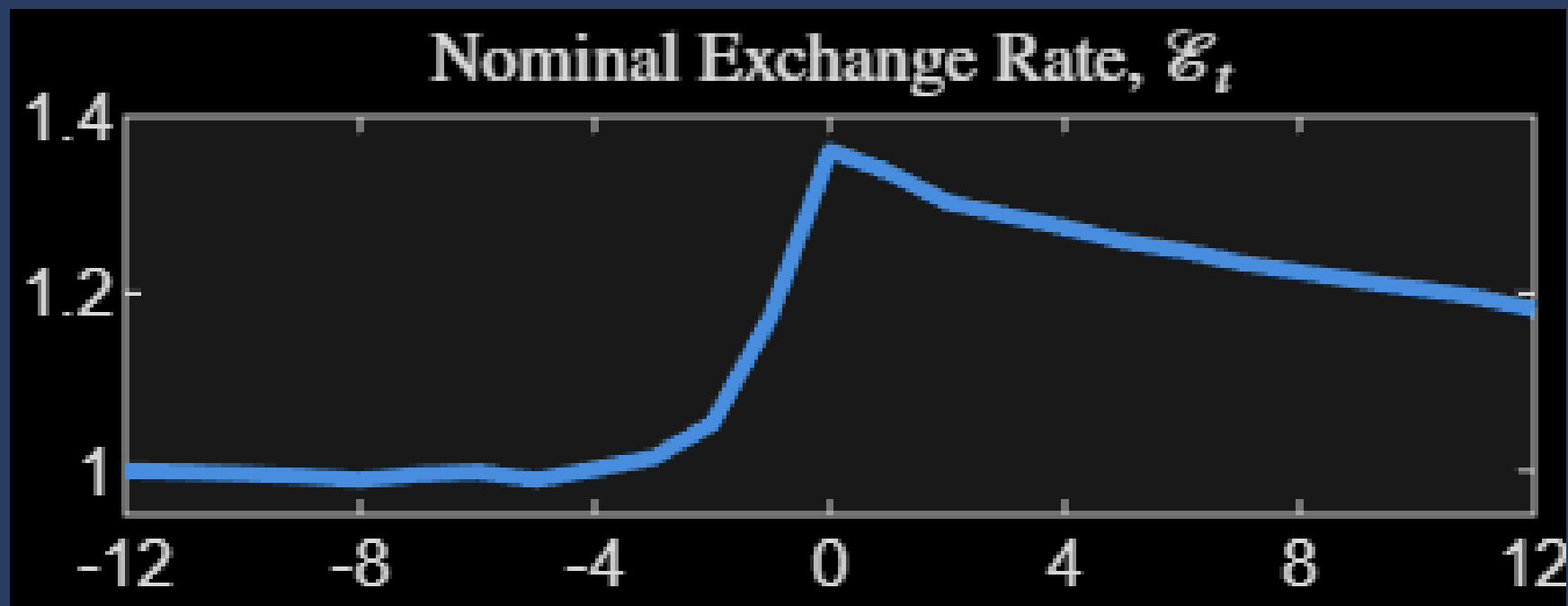


Figura 6. Tipo de cambio nominal S/ por US\$ (escala logarítmica), 1980–1995. Fuente: BCRP.

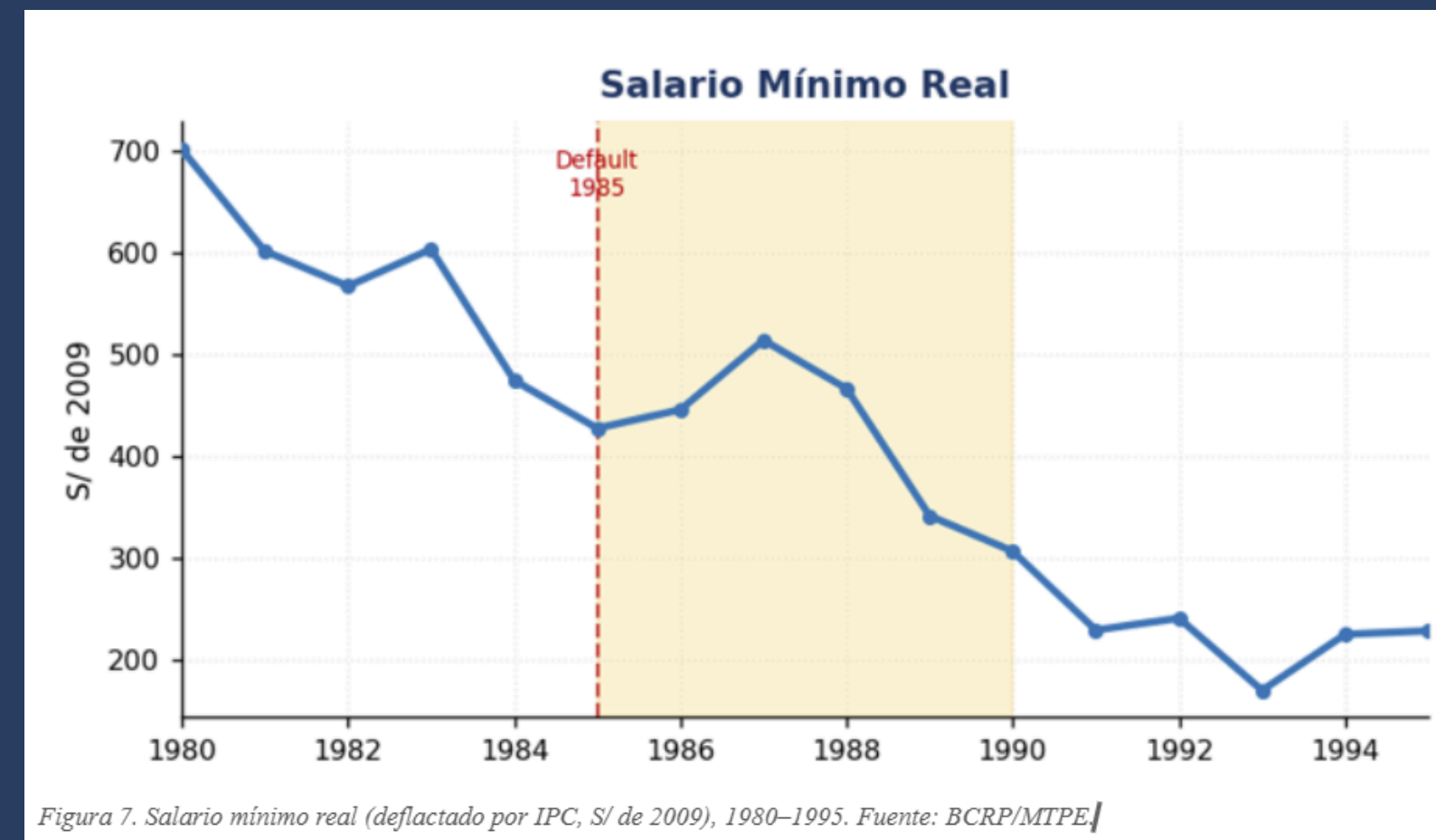
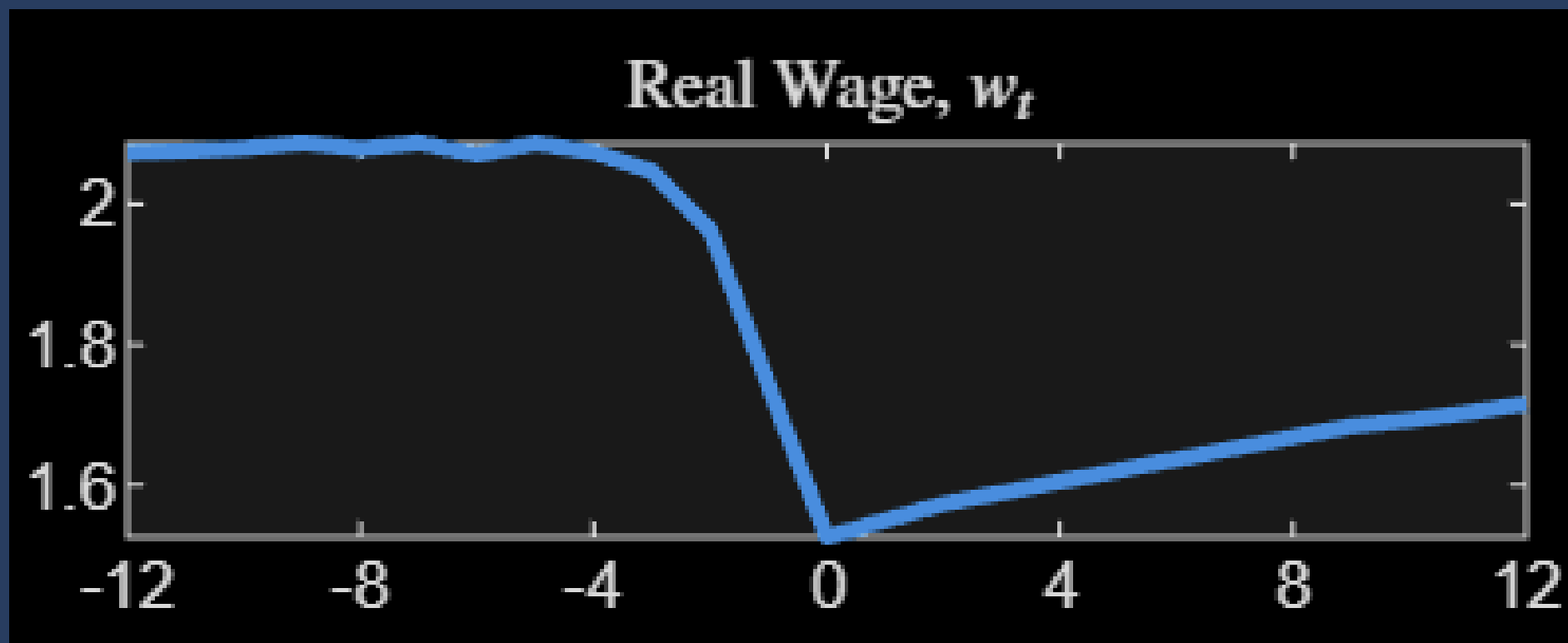
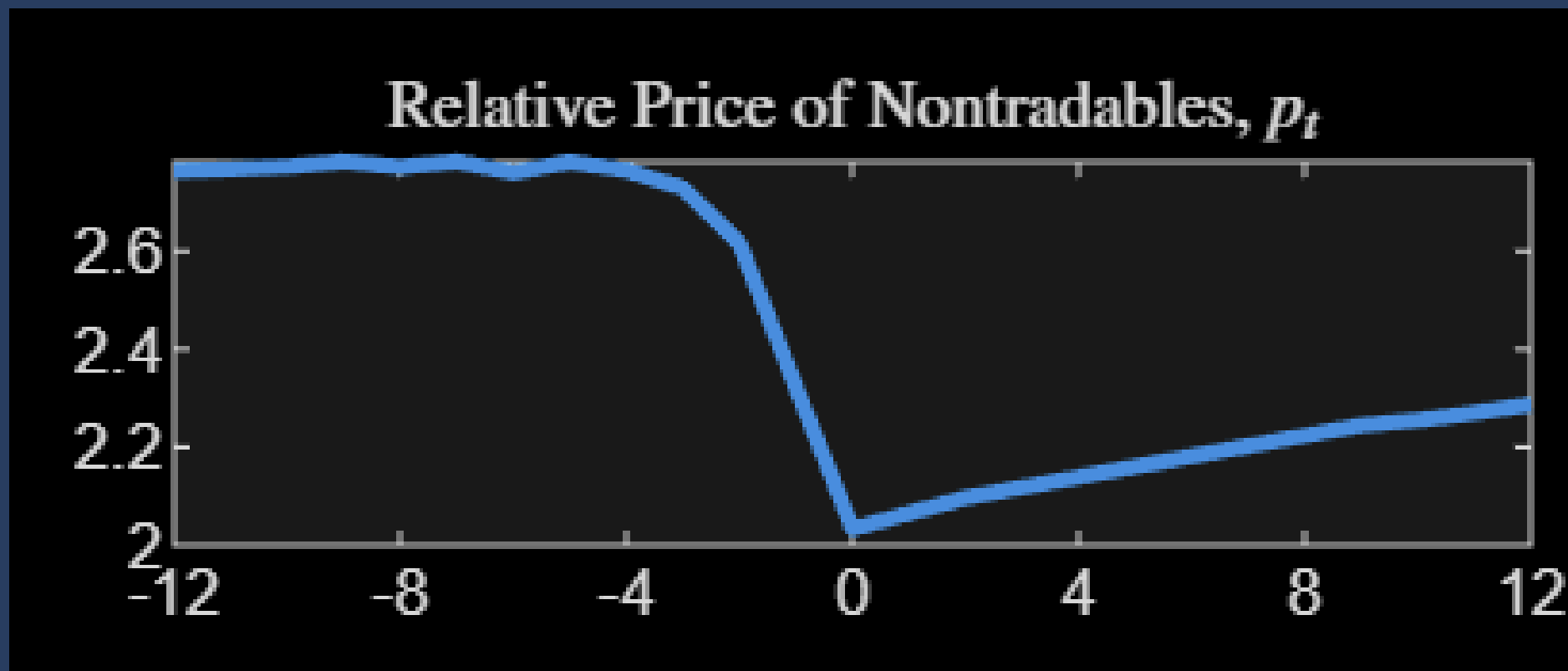
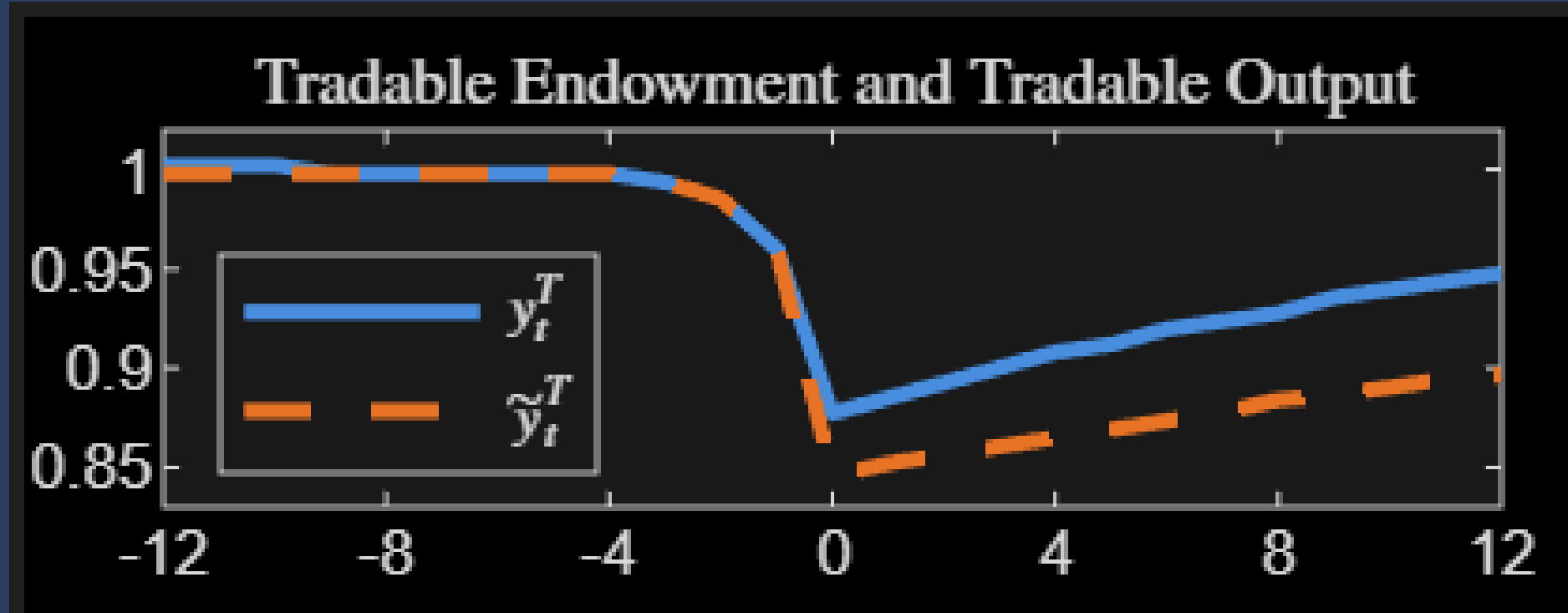


Figura 7. Salario mínimo real (deflactado por IPC, S/ de 2009), 1980–1995. Fuente: BCRP/MTPE/



BCRP — Estadísticas de los últimos 100 años (IPC, tipo de cambio nominal y real, PBI sectorial, consumo, importaciones).

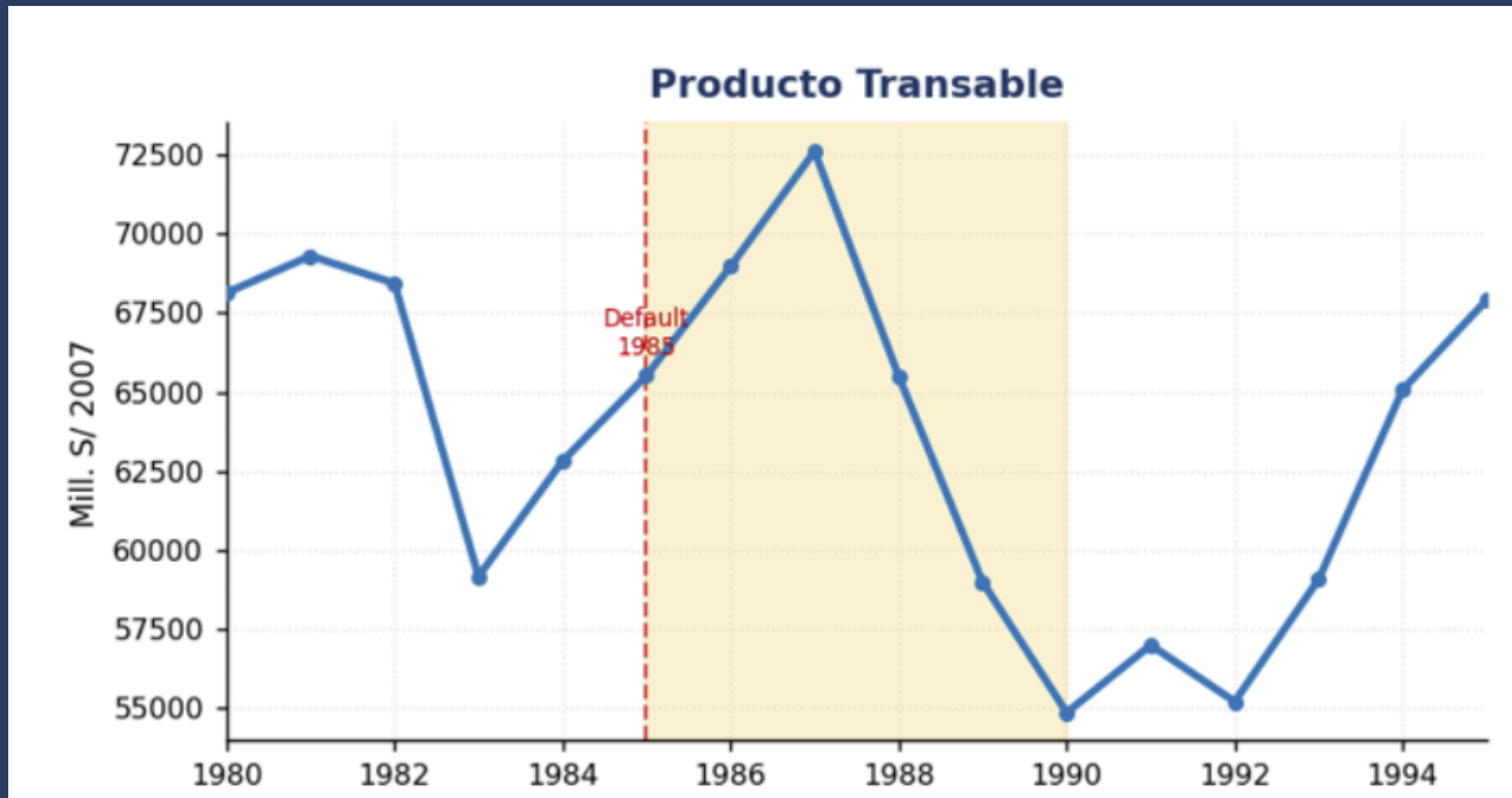


Figura 3. Producto transable (Agro + Pesca + Minería + Manufactura), 1980–1995. Fuente: BCRP/INEI.

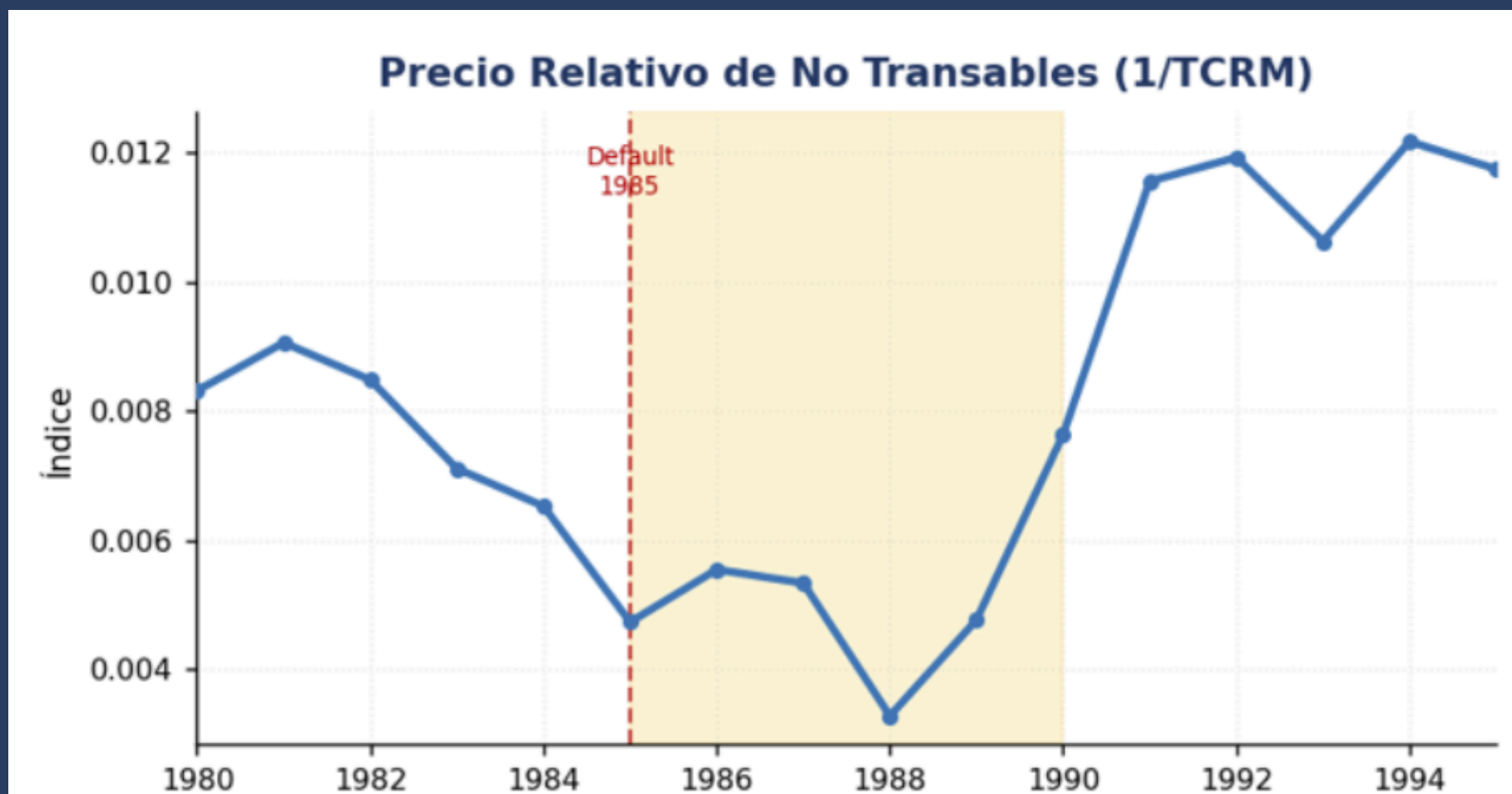
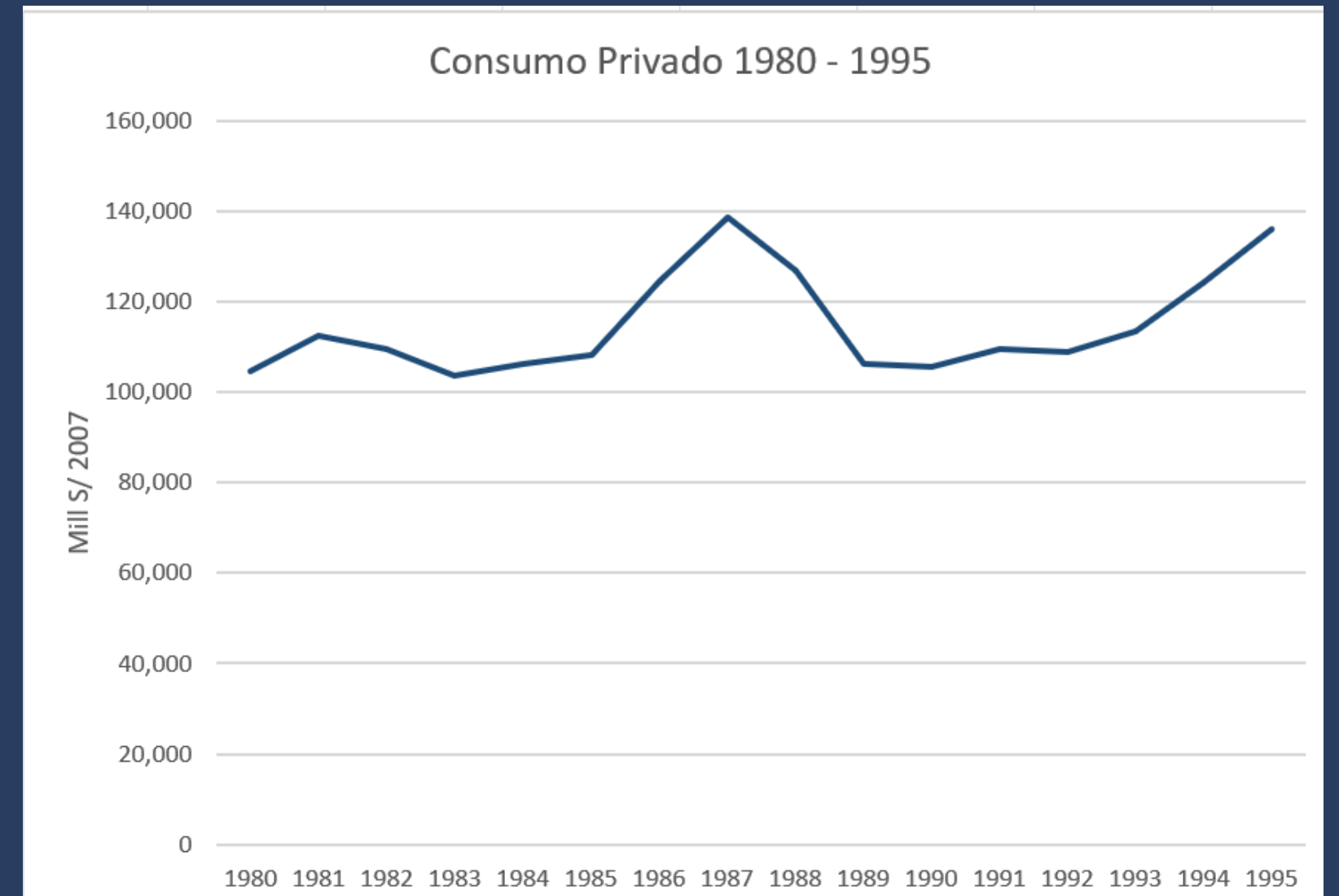
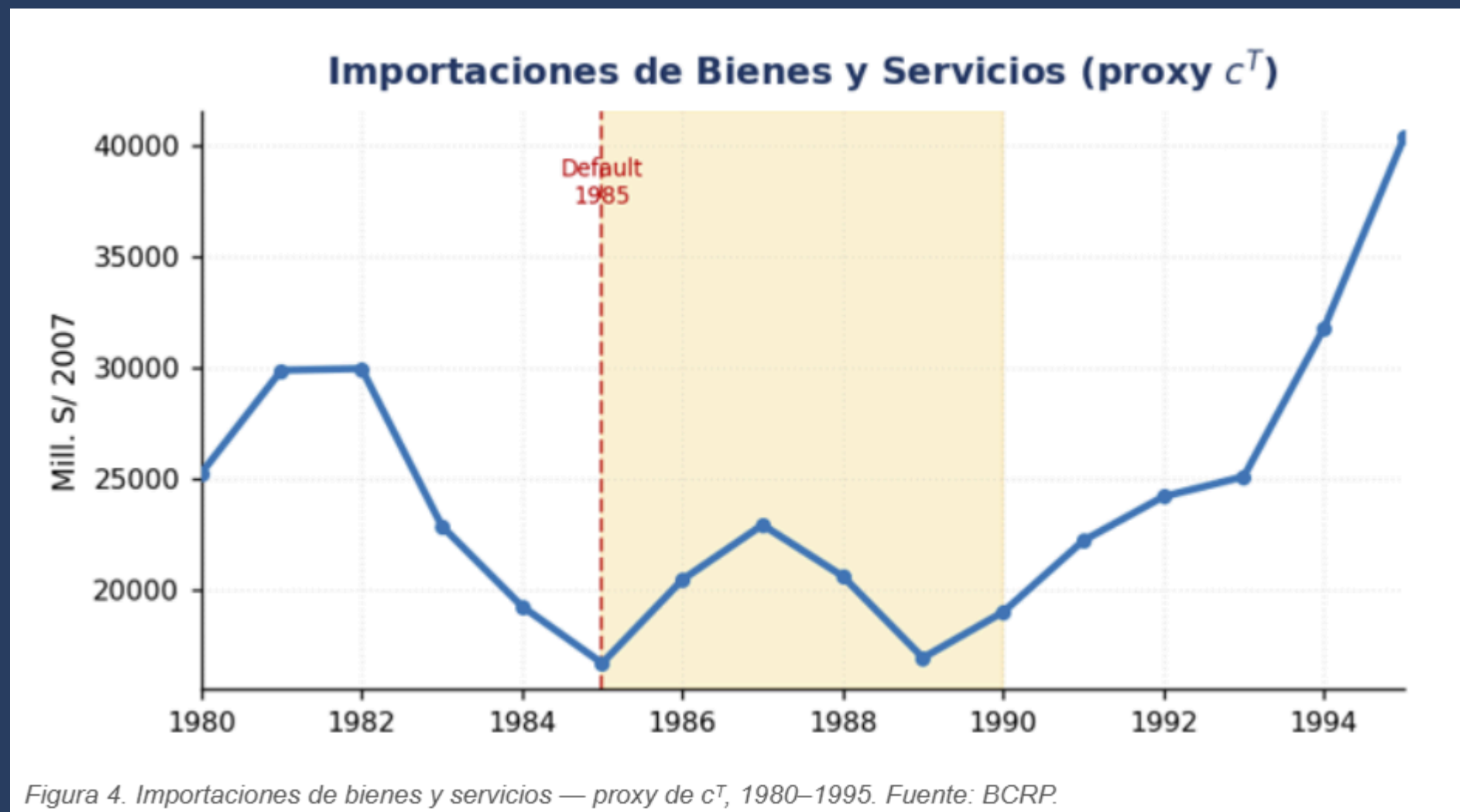
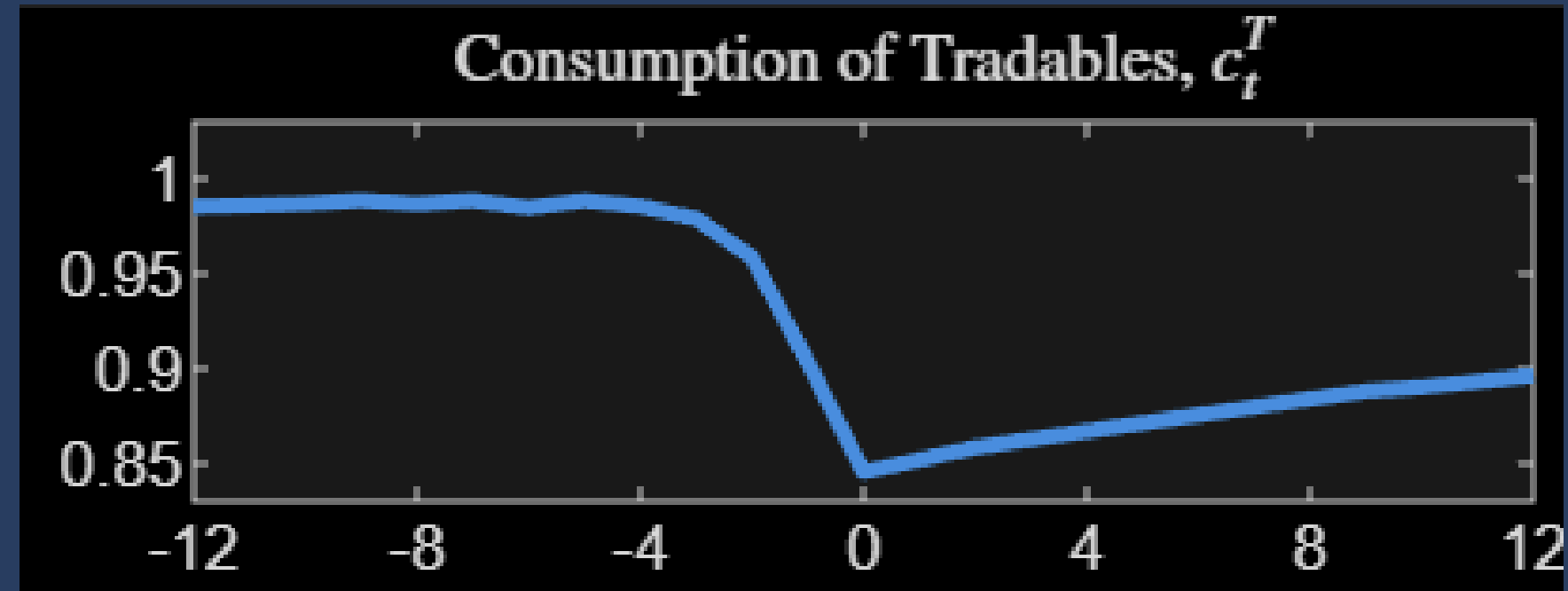
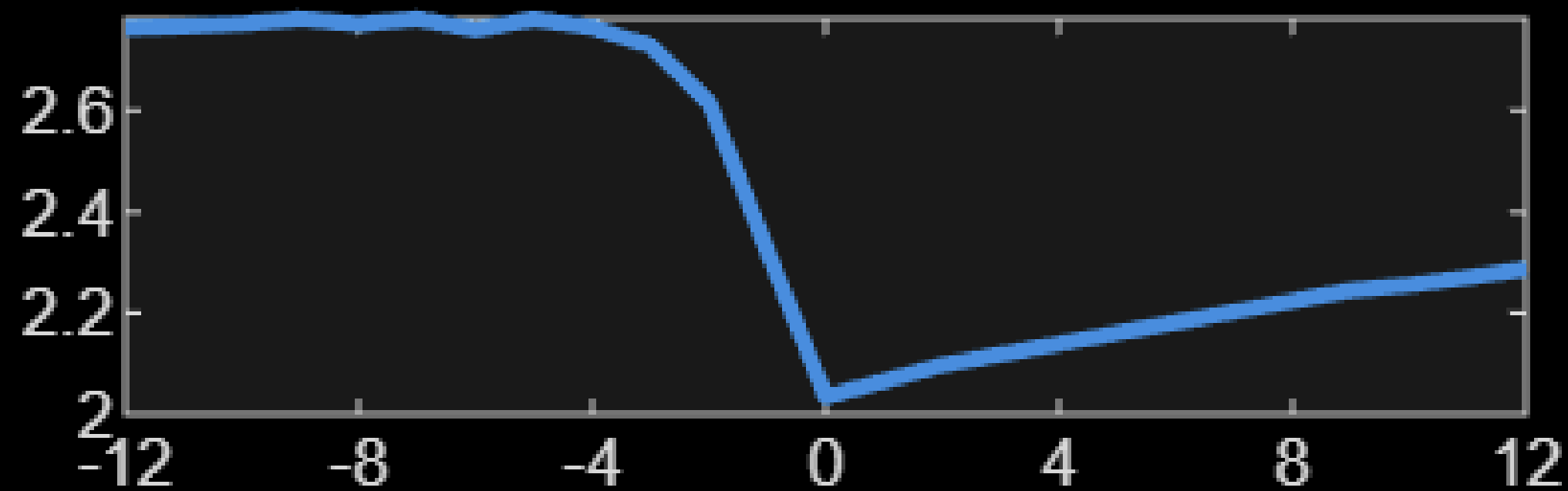


Figura 8. Precio relativo de no transables (1/TCRM), 1980–1995. Fuente: BCRP.

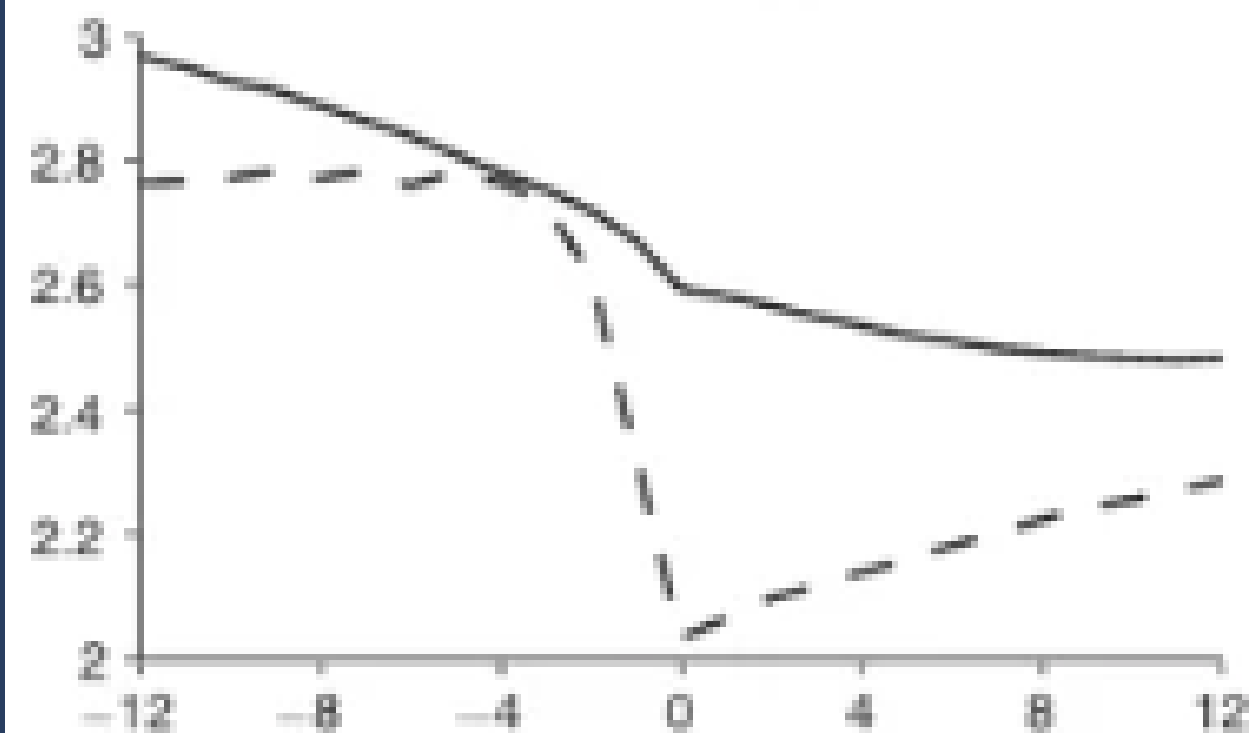
CONSUMO TRANSABLE



Relative Price of Nontradables, p_t



Relative price of nontradables, p_t



Precio Relativo de No Transables (1/TCRM)

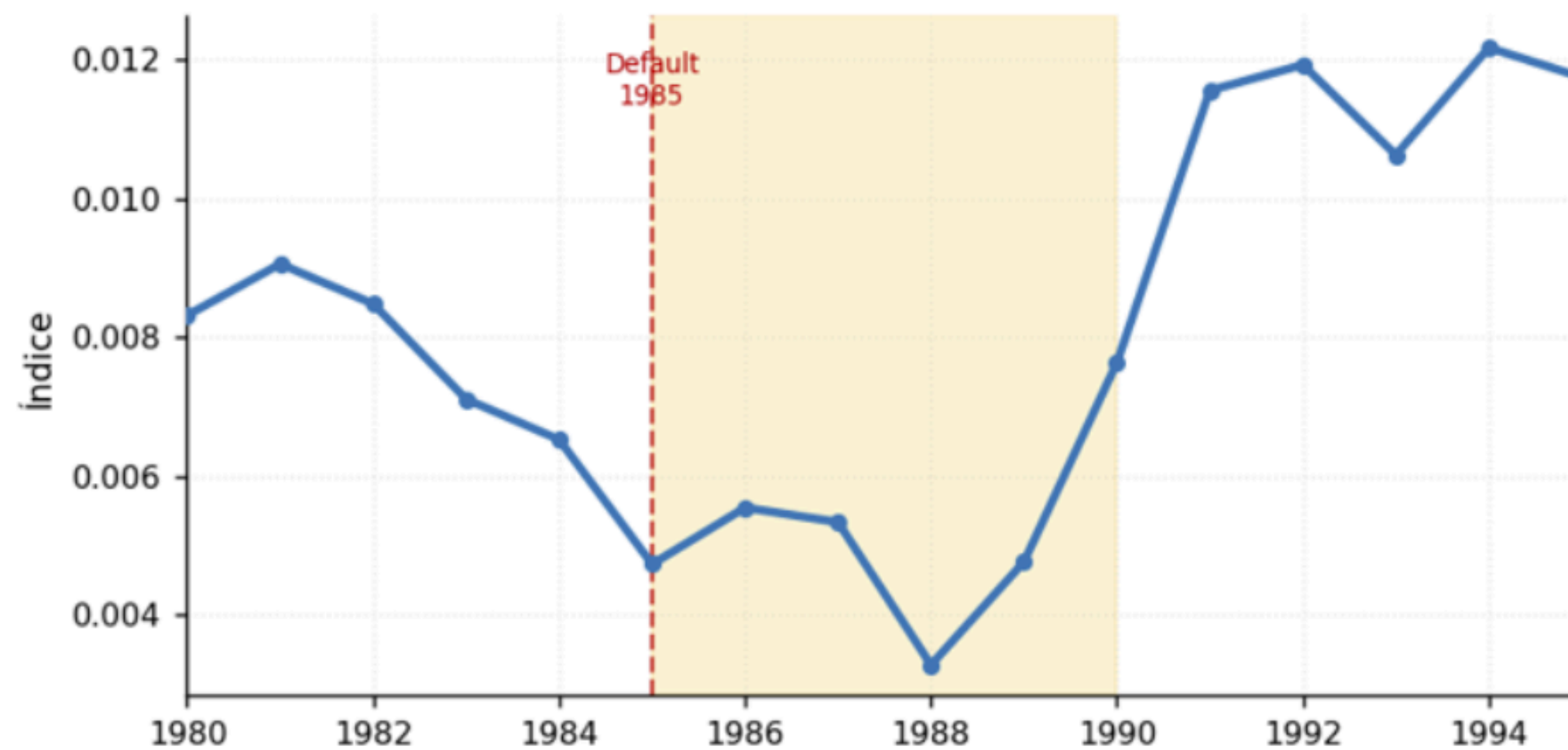


Figura 8. Precio relativo de no transables (1/TCRM), 1980–1995. Fuente: BCRP.



MACHINE LEARNING EN EL SISTEMA FINANCIERO

- YT: producto transable.
- YTA: producto transable en autarquía.
- YTtilde: producto efectivo luego de considerar pérdidas asociadas al default.
- D: nivel de deuda externa.
- CT: consumo de bienes transables.
- P: precio relativo de bienes no transables.
- TAU: impuesto a la deuda o restricción macroprudencial.
- GDP: producto interno bruto medido en bienes transables.
- Q: precio del bono soberano.

Q

Precio al cual el gobierno puede emitir deuda en los mercados internacionales

RATIO DEUDA / PIB

$$DeudaPIB = \frac{D}{GDP}$$

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO TRANSABLE

$$g_{YT} = \frac{YT_t}{YT_{t-1}} - 1$$

Tipo de variable	Variables
Crecimiento	g_YT, g_YT_lag1
Nivel de actividad	YT_lag1, GDP_lag1, CT_lag1
Riesgo financiero	deuda_pib, deuda_pib_lag1, D_lag1
Confianza pasada	Q_lag1
Política fiscal	TAU_lag1
Precios relativos	P_lag1

MACHINE LEARNING EN EL SISTEMA FINANCIERO

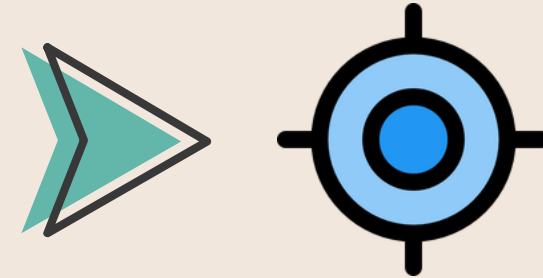
LightGBM (Light Gradient Boosting Machine)



Gran robustez ante una base de datos grande

Gran capacidad productiva en tiempos reducidos

Redes neuronales con RELU



Capta a mayor profundidad las relaciones complejas entre las variables

Tiempos de procesamiento mayores a cambio de mayor precisión

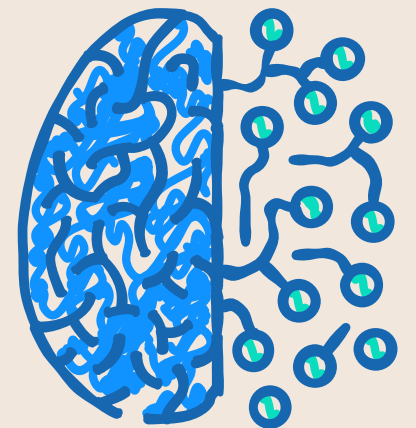


```
start_time = time.time()

lgb_model = LGBMRegressor(
    n_estimators=500,
    learning_rate=0.03,
    max_depth=8,
    num_leaves=31,
    subsample=0.8,
    colsample_bytree=0.8,
    random_state=42,
    n_jobs=-1,
    verbose=-1
)
```



```
mlp_model = MLPRegressor(
    hidden_layer_sizes=(128, 64, 32),
    activation='relu',
    solver='adam',
    alpha=0.001,
    learning_rate_init=0.001,
    max_iter=300,
    early_stopping=True,
    validation_fraction=0.1,
    random_state=42,
    verbose=False
)
```



MACHINE LEARNING EN EL SISTEMA FINANCIERO

$$Q_{t+h} \left\{ \begin{array}{l} h = 1 \text{ trimestre.} \\ h = 2 \text{ trimestres.} \\ h = 3 \text{ trimestres.} \\ h = 4 \text{ trimestres.} \end{array} \right.$$

🚀 Entrenando para h = 1...

- ✅ LightGBM - R²: 0.8562, RMSE: 0.1560, MAE: 0.0524 (4.47s)
- ✅ MLP - R²: 0.8580, RMSE: 0.1550, MAE: 0.0542 (104.21s)

🚀 Entrenando para h = 2...

- ✅ LightGBM - R²: 0.7726, RMSE: 0.1962, MAE: 0.0807 (5.09s)
- ✅ MLP - R²: 0.7744, RMSE: 0.1954, MAE: 0.0803 (153.98s)

🚀 Entrenando para h = 3...

- ✅ LightGBM - R²: 0.6977, RMSE: 0.2262, MAE: 0.1067 (4.85s)
- ✅ MLP - R²: 0.6996, RMSE: 0.2255, MAE: 0.1051 (142.78s)

🚀 Entrenando para h = 4...

- ✅ LightGBM - R²: 0.6298, RMSE: 0.2503, MAE: 0.1305 (4.72s)
- ✅ MLP - R²: 0.6317, RMSE: 0.2497, MAE: 0.1296 (154.75s)

✅ Todos los modelos entrenados exitosamente!

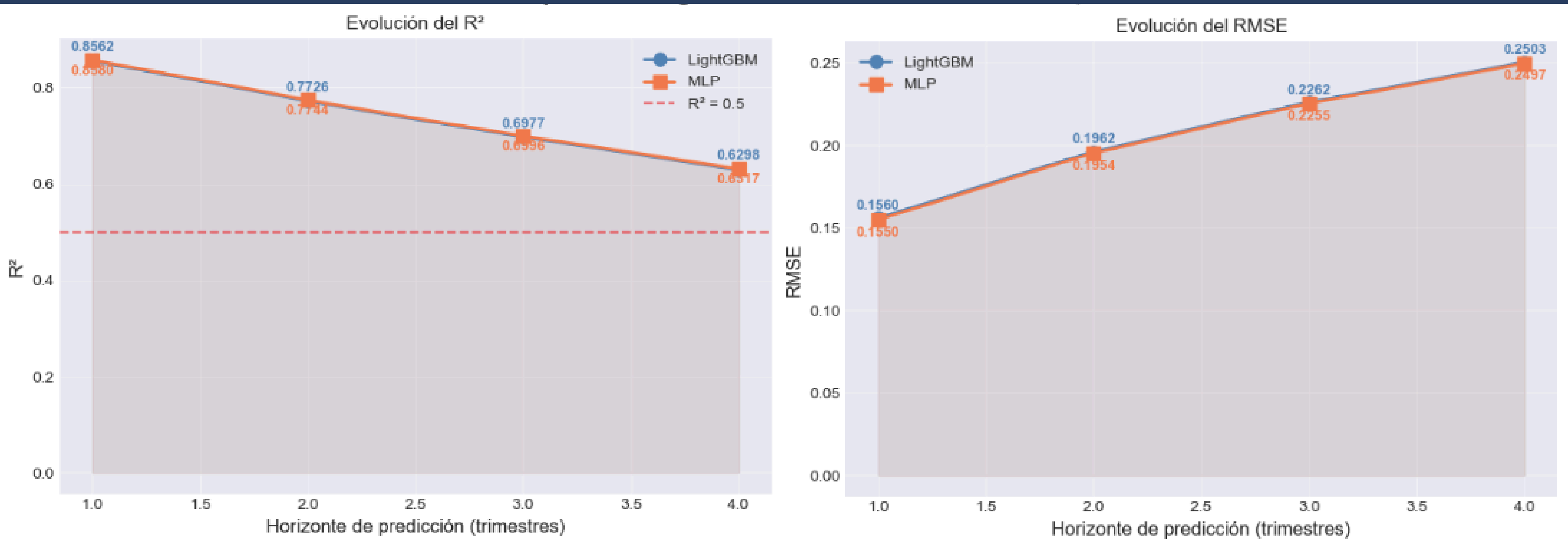
=====

📊 TABLA COMPARATIVA DE RESULTADOS

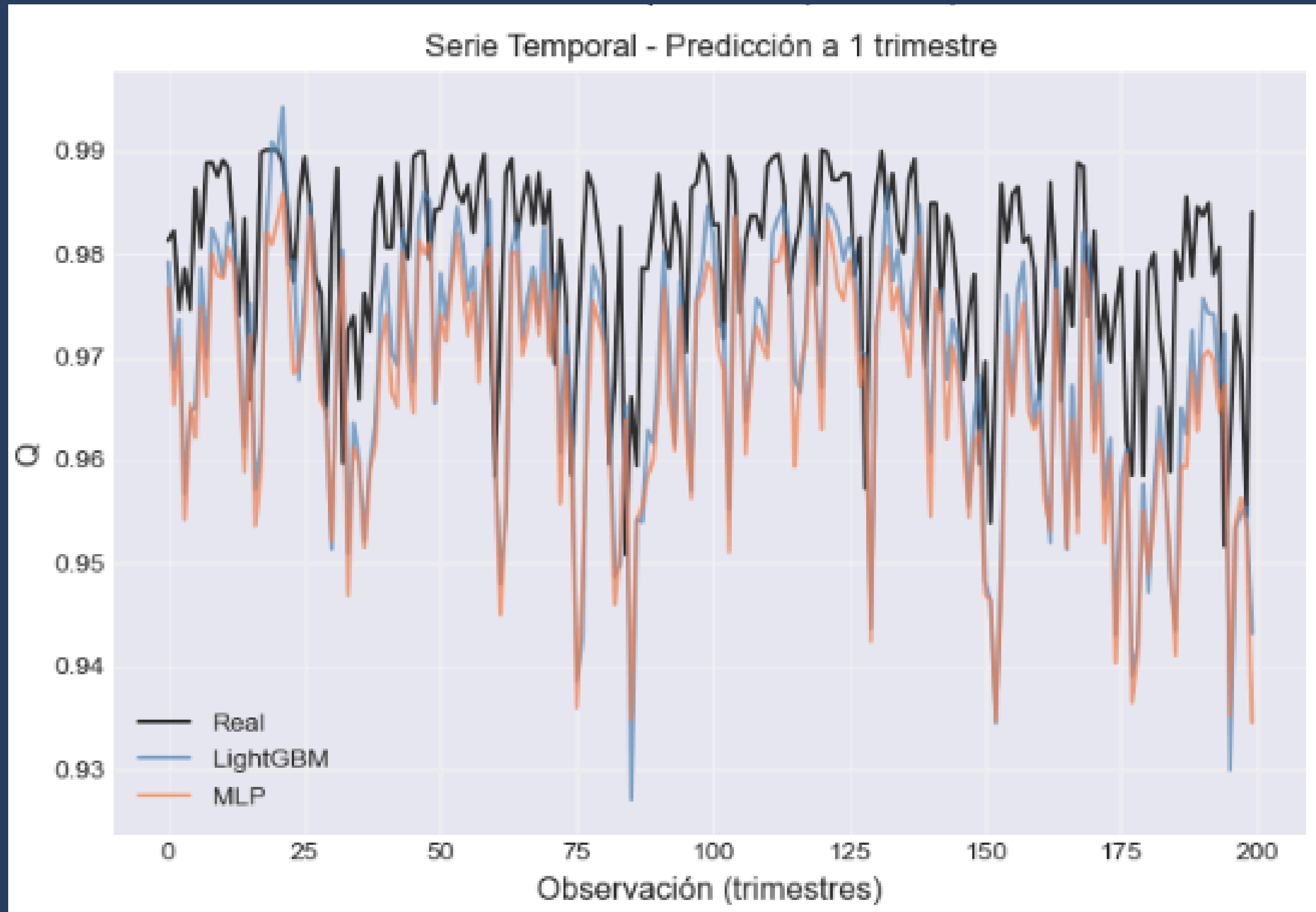
=====

h	LightGBM_R ²	LightGBM_RMSE	LightGBM_MAE	LightGBM_Tiempo(s)	MLP_R ²	MLP_RMSE	MLP_MAE	MLP_Tiempo(s)
1	0.856191	0.156033	0.052353	4.468488	0.858038	0.155028	0.054169	104.207159
2	0.772634	0.196194	0.080698	5.094778	0.774426	0.195420	0.080293	153.984295
3	0.697684	0.226233	0.106749	4.846838	0.699648	0.225496	0.105142	142.780148
4	0.629848	0.250331	0.130476	4.719742	0.631724	0.249696	0.129605	154.748602

DESEMPEÑO PREDICTIVO ENTRE PERIODOS



OBSERVACIONES REALES VS PREDICHAS



VARIABLES DOMINANTES

=====

 IMPORTANCIA DE VARIABLES (LightGBM, h=1)

=====

Variable	Importancia
g_YT	3550
g_YT_lag1	2075
YT_lag1	1981
Q_lag1	1614
deuda_pib	1174
CT_lag1	862
GDP_lag1	765
TAU_lag1	736
deuda_pib_lag1	642
YTA_lag1	508
D_lag1	482
YTtilde_lag1	428
P_lag1	183

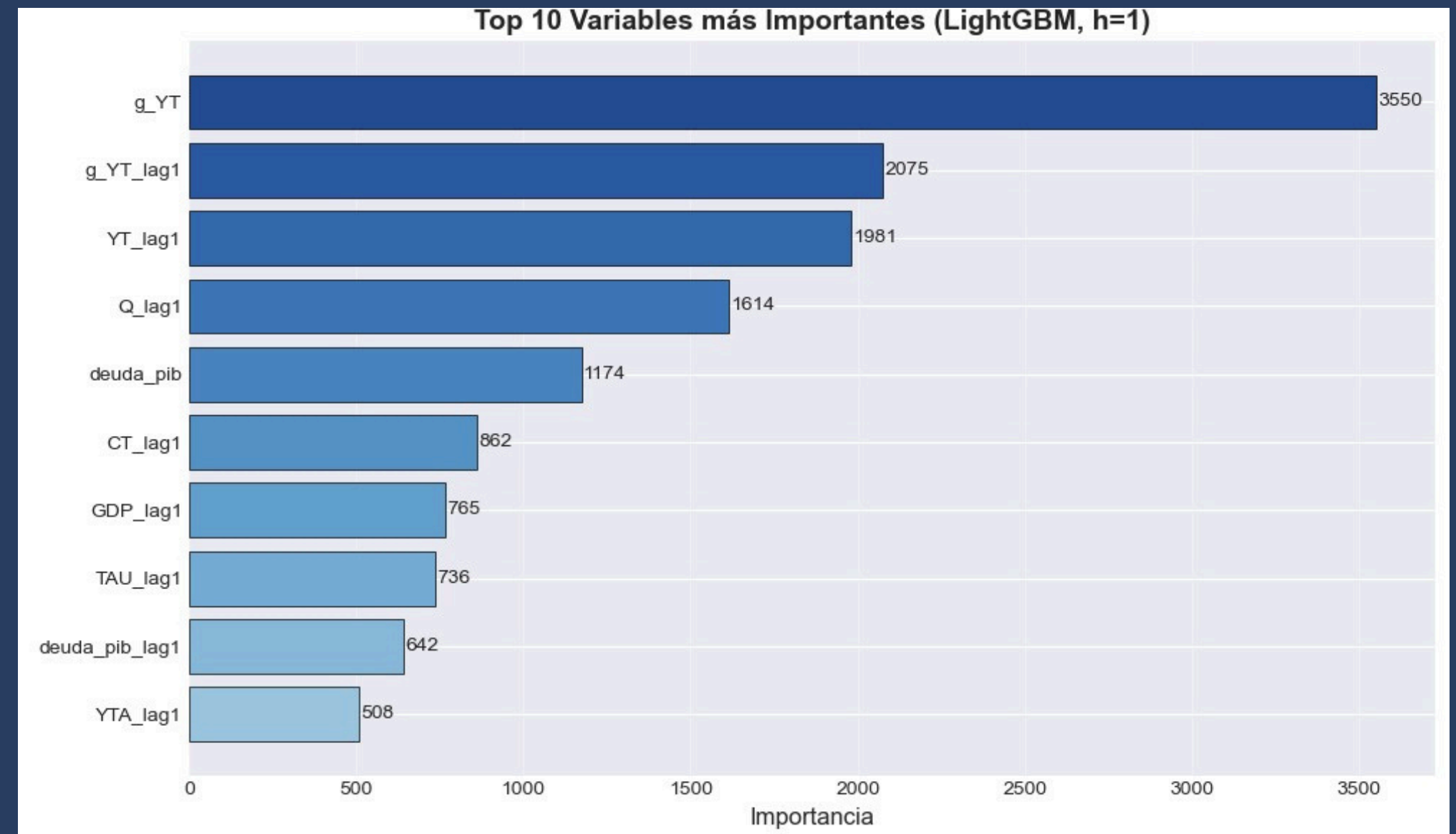
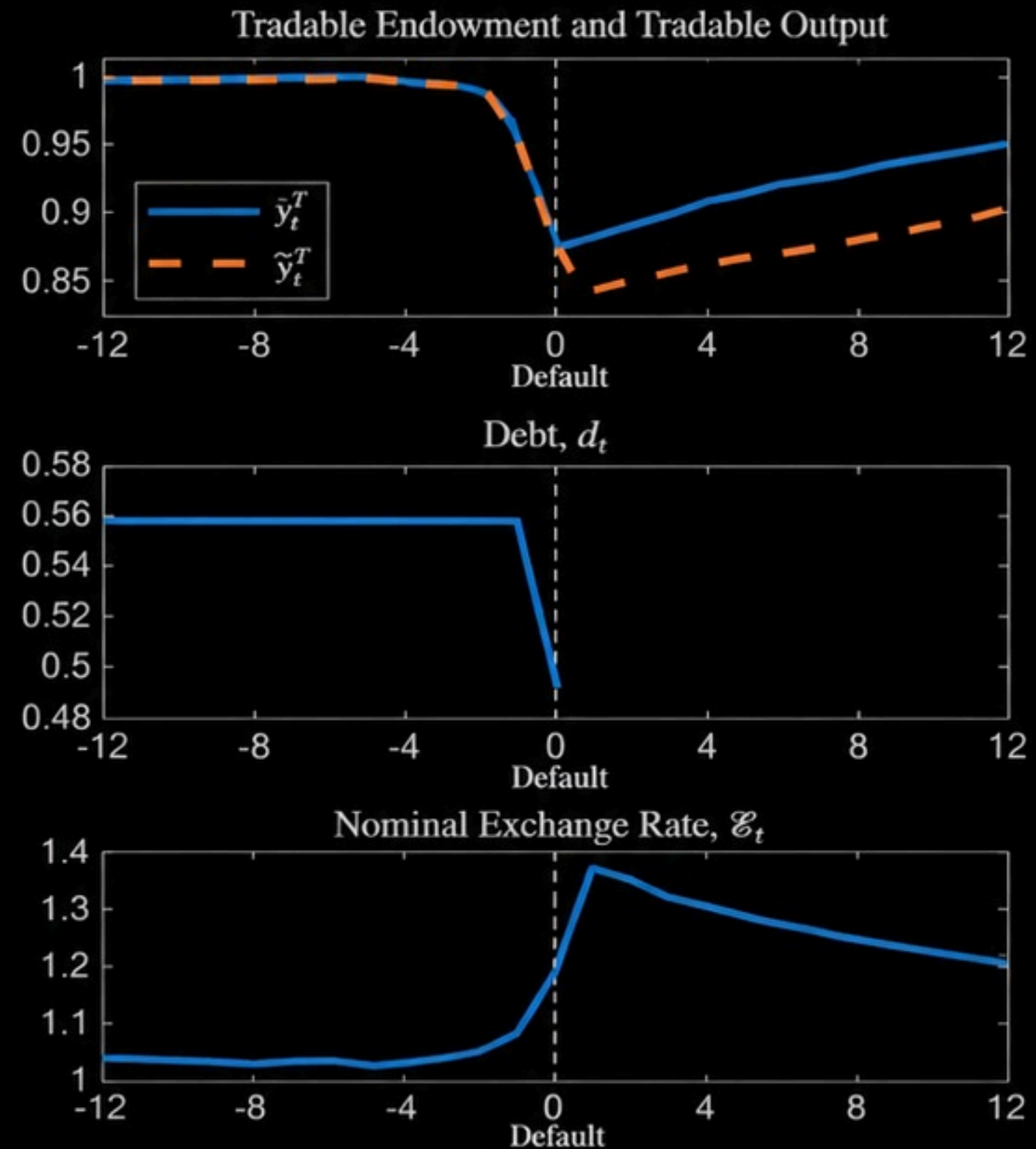
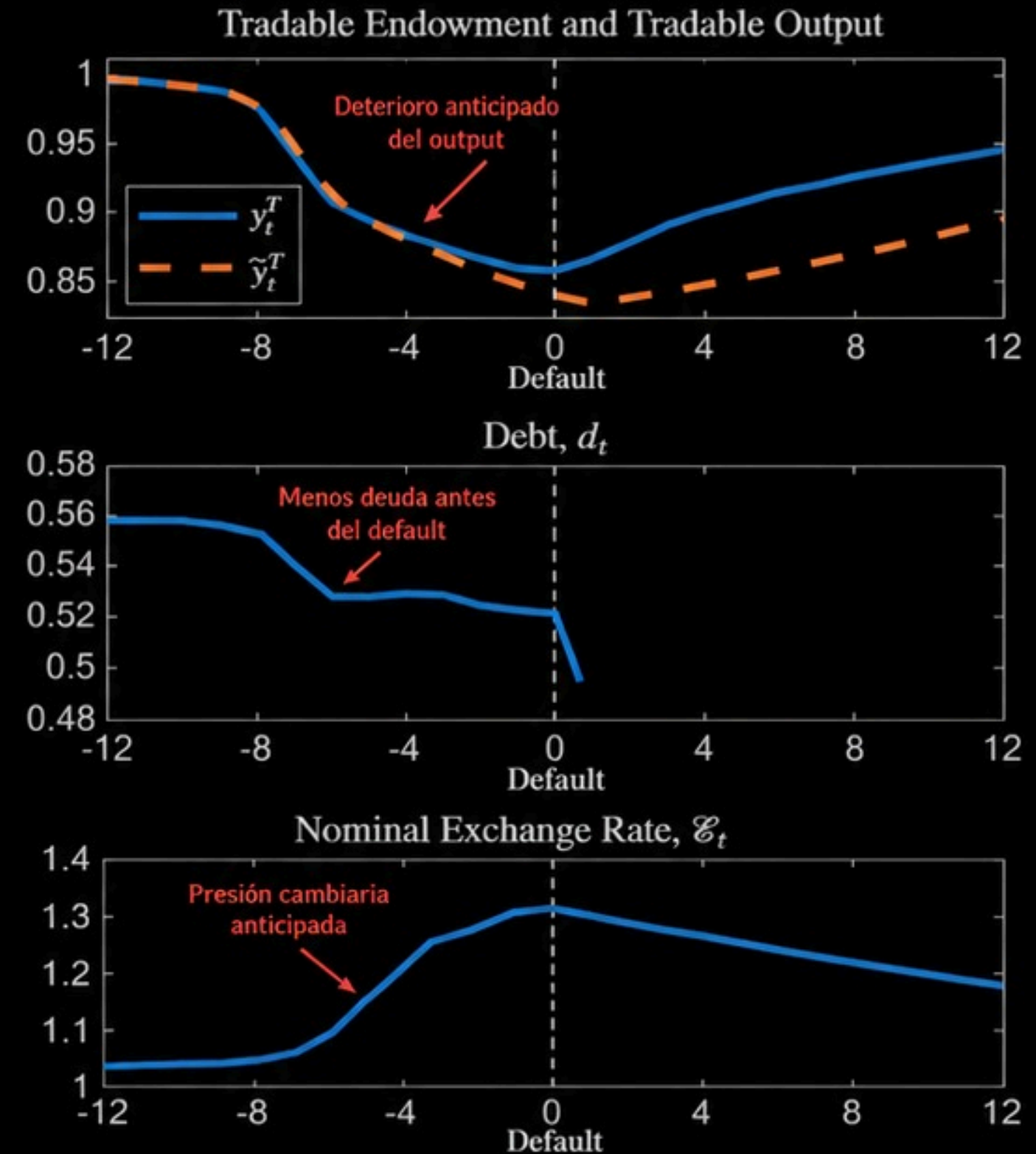


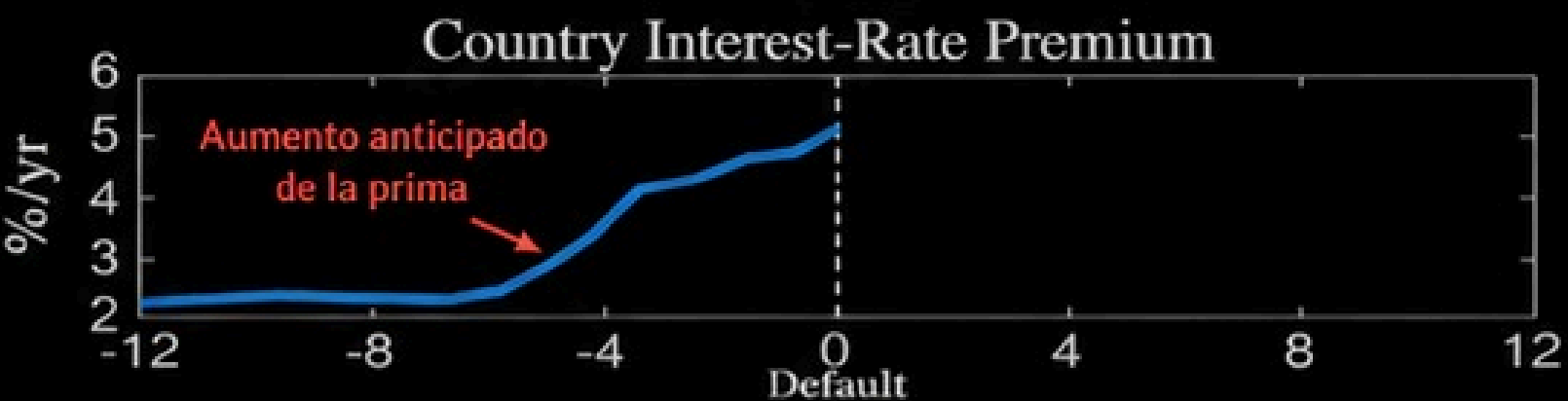
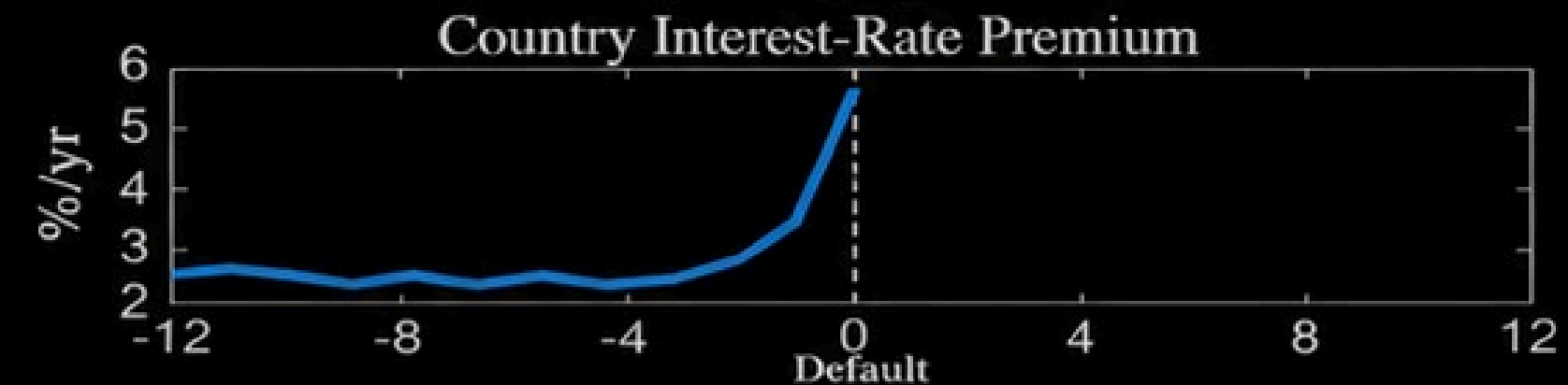
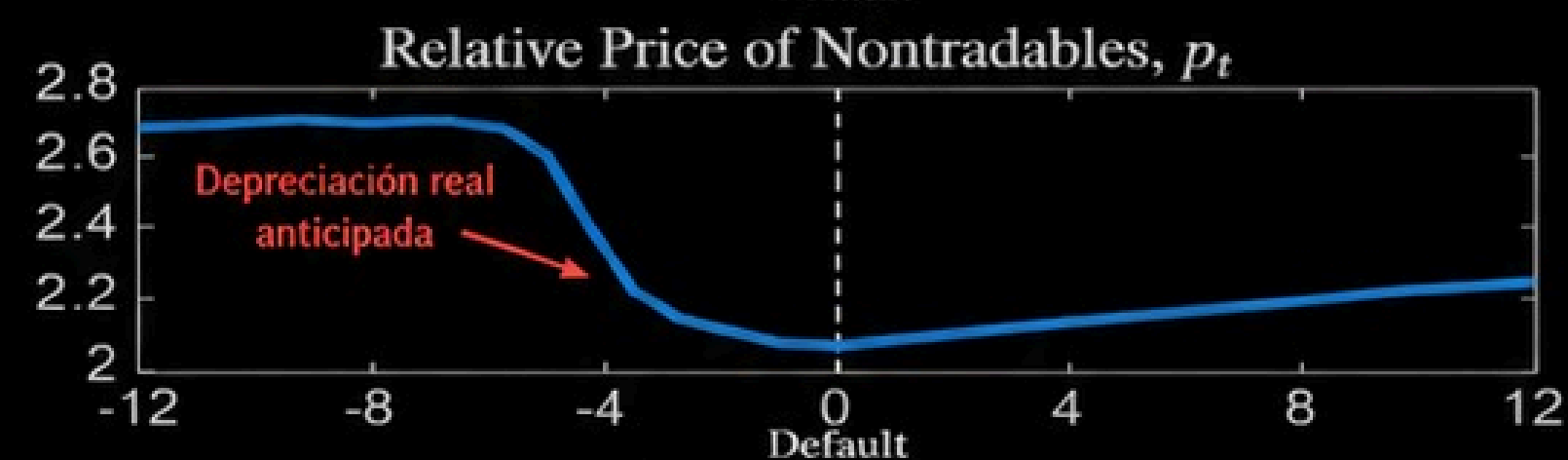
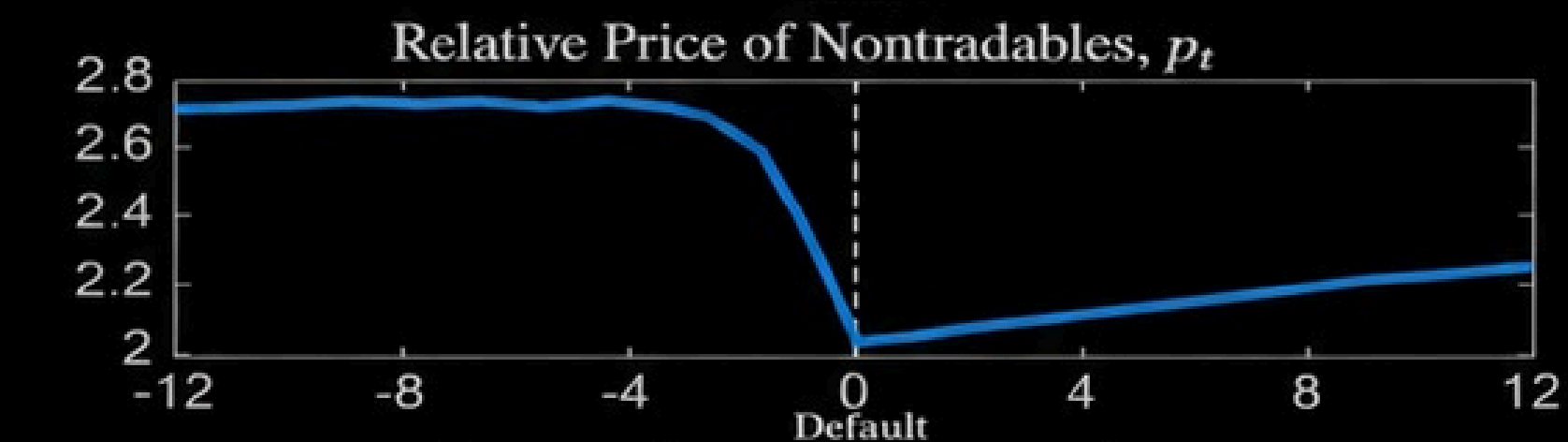
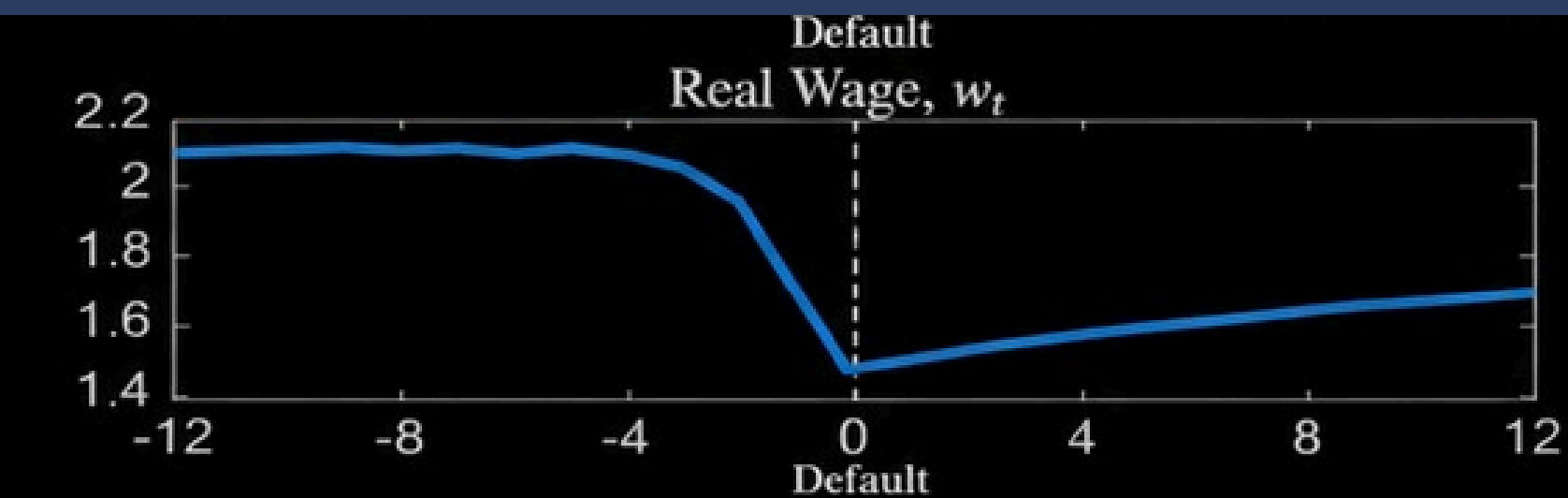
Figura 3 – ¿Qué ocurre si los inversores pueden predecir Q ?

(A) Escenario del paper (sin predictibilidad adicional)



(B) Con predictibilidad temprana de Q





Notas: Mediana de ventanas de 25 trimestres alrededor de episodios de default. La fecha del default está normalizada a 0.

A P O R T E M A R G I N A L D E L P A P E R

ANTECEDENTES

Eaton y Gersovitz (1981) y Arellano (2008)

- Desarrollan el mecanismo de default soberano bajo falta de compromiso.
- El gobierno deja de pagar: beneficio de liberar recursos > costos de exclusión financiera y pérdida de producto.

Reinhart (2002)

- Documenta el fenómeno de los Twin Ds: los defaults soberanos suelen coincidir con grandes devaluaciones.

Schmitt-Grohé & Uribe (2016)

- Introducen la rigidez nominal de los salarios a la baja.
- En recesión: los salarios nominales no disminuyen lo suficiente → generar desempleo involuntario.

CONTRIBUCIÓN CENTRAL

DEFAULT
OBERANO



DEVALUACION
(RIGIDEZ SALARIAL)

respuestas óptimas al
mismo shock

- el default libera recursos para la absorción interna
- la devaluación reduce el salario real para evitar desempleo

CASO ARGENTINA 2002

- Calibración del modelo (ex-ante)
- El default ocurre tras una secuencia de shocks negativos:
 1. Ingreso transable: -12 % respecto de la tendencia
 2. Consumo transable: -14 %
 3. Prima de riesgo: fuerte aumento
- Devaluación **mínima superior al 35%**



LARGO PLAZO

- Con instrumentos con **mayor madurez** → Twin Ds se mantiene.
- Más paciencia de los hogares: el resultado persiste - no depende solo de deuda de **corto plazo** ni de **hogares muy impacientes**



LITERATURA RELACIONADA

Sovereign Default and Capital Controls - McDowall's (2021)

- **Controles de capital** como instrumento de política: permiten reducir la vulnerabilidad externa y limitar salidas abruptas de capital durante periodos de crisis.
- **Efecto sobre los incentivos de repago:** al aumentar la participación de acreedores nacionales, el default genera mayores costos internos
- **Implicancias de bienestar:** costo de restringir parcialmente los flujos de capital vs pérdidas de producción que pueden surgir ante defaults soberanos más frecuentes

TIPO DE CAMBIO FIJO

- Tipo de cambio flexible: **ajuste sin destruir empleo**
- Bajo un **peg cambiario** → rigidez salarial genera desempleo
- Aumento de **20 puntos porcentuales** del desempleo alrededor del default

IMPUESTO A LA DEUDA

- Instrumento correctivo → desincentiva sobreendeudamiento, **hogares internalizan deuda**
- Descentralización decisión de endeudamiento hogar → max. bienestar economía



CRÍTICA AL MODELO

EL SUPUESTO DE BETA

La calibración de $\beta = 0.85$ se justifica solo invocando que es un valor “no infrecuente” en la literatura de default soberano (Eaton y Gersovitz, 1981).

Problema

β , δ_1 y δ_2 se fijan para replicar 3 momentos objetivo

- Deuda $\approx 60\%$ del ingreso transable
- Default 2.6 veces por siglo
- Pérdida de producto del 7% en autarquía financiera

3 parámetros libres ajustados a 3 momentos

el modelo no puede ser refutado: calibración pierde fuerza como validación empírica

Sensibilidad de β



β

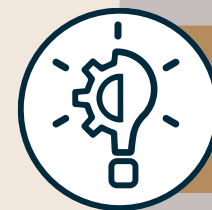
- ↑ crisis (mayor caída del ingreso y consumo transable) antes del default
- ↑ devaluación para restaurar el pleno empleo

ROBUSTEZ PARCIAL

- Efecto **Twis Ds** se mantiene vigente ante distintos valores en beta

LIMITE DEL ARGUMENTO

- Magnitud óptima cambia con beta → **no hay respaldo empírico** independiente



LIMITACIONES: EFECTOS DE BALANCE

El modelo no incorpora empresas o bancos con pasivos en moneda extranjera e ingresos en moneda local



Valor real de esas deudas y deterioraría sus balances

TRADE OFF

BENEFICIO DEVALUAR

- Menor salario
- más empleo

COSTO FINANCIERO

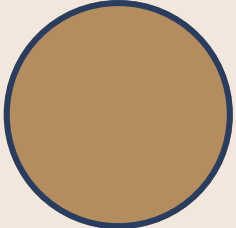
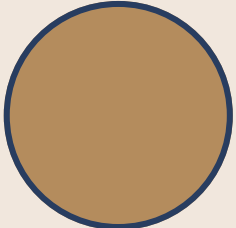
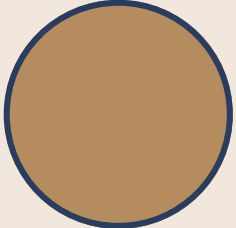
- Mayor deuda de empresas y bancos

IMPLICACIONES

- **Mínimo óptimo (>35%)** podría ser menor en la práctica
- **Sobreestimación** la magnitud óptima del ajuste cambiario



CONCLUSIONES

-  El paper de Na, Schmitt-Grohé, Uribe y Yue brinda un gran aporte académico sobre la relación entre defaults y la devaluación, y del papel que juega el tipo de régimen cambiario en la elección óptima del gobierno.
 -  El caso peruano puede leerse como una aplicación exploratoria del mecanismo del paper, aunque con cautela, porque el modelo original no incorpora todas las particularidades institucionales y financieras del Perú.
 -  Una limitación relevante es la ausencia de efectos de balance, ya que si empresas o bancos tienen deuda en moneda extranjera, una devaluación puede deteriorar sus balances, reduciendo el beneficio neto de la política cambiaria.
- 

MUCHAS
GRACIAS

